

Mục lục	1
Chương 9. VECTƠ	
9.1. VECTƠ TRONG MẶT PHẪNG	3
9.1.1. Giới thiệu vectơ.....	3
9.1.2. Các phép toán vectơ.....	4
9.1.3. Phép biểu diễn chính tắc của vectơ trong mặt phẳng.....	10
9.2. TỌA ĐỘ VÀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.....	15
9.2.1. Hệ tọa độ ba chiều.....	12
9.2.2. Đồ thị trong không gian	16
9.2.3. Vectơ trong không gian.....	19
9.3. TÍCH VÔ HƯỚNG	21
9.3.1. Định nghĩa tích vô hướng	21
9.3.2. Góc giữa hai vectơ	22
9.3.3. Cosin định hướng.....	23
9.3.4. Phép chiếu	24
9.3.5. Công như một tích vô hướng	25
9.4. TÍCH CÓ HƯỚNG.....	27
9.4.1. Định nghĩa tích có hướng.....	27
9.4.2. Biểu diễn hình học của tích có hướng.....	27
9.4.3. Tính chất của tích có hướng.....	29
9.4.4. Tích hỗn tạp và thể tích.....	30
9.4.5. Moment quay	31
9.5. ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN	33
9.5.1. Phương trình đường thẳng trong không gian.....	33
9.5.2. Phương trình tham số	33
9.5.3. Tham số hóa đường cong.....	41
9.6. MẶT TRONG KHÔNG GIAN	43
9.6.1. Các dạng phương trình của mặt phẳng trong không gian.....	43

9.6.2. Phương pháp vectơ đo khoảng cách trong không gian.....	49
9.7. CÁC MẶT BẬC HAI.....	53
9.7.1. Các mặt bậc hai.....	53
9.7.2. Phương pháp phức họa mặt bậc hai	57
Bài tập chương 9	62

Chương 9

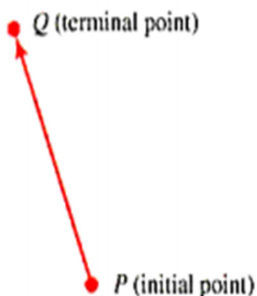
VECTƠ TRONG MẶT PHẪNG VÀ TRONG KHÔNG GIAN

9.1. VECTƠ TRONG $\mathbb{R}^2$

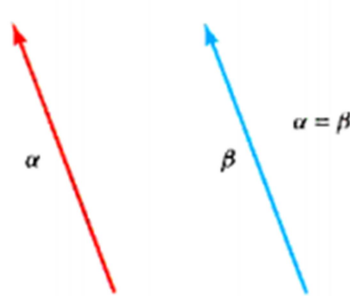
Nhiều ứng dụng của toán học liên quan đến những đại lượng có cả độ lớn và hướng như lực, vận tốc, gia tốc và xung lượng. Vector là một công cụ quan trọng trong toán học và trong phần này, chúng tôi giới thiệu về thuật ngữ và ký hiệu của biểu diễn vector.

9.1.1. Giới thiệu về vector

Một vector là một đại lượng có độ lớn và chiều (như vận tốc hay lực). Đôi khi chúng ta biểu diễn vector như một đoạn thẳng có định hướng, một mũi tên nối từ điểm bắt đầu P đến điểm kết thúc Q . Hướng của vector là hướng của mũi tên và độ lớn là chiều dài của mũi tên (hình 9.1 a). Chúng ta có thể chỉ ra một vector bằng cách viết PQ nhưng trong thực hành, chúng ta nên viết là $\overrightarrow{PQ}$. Thứ tự các ký tự chúng ta viết rất quan trọng, PQ nghĩa là hướng của vector là từ P đến Q còn QP nghĩa là hướng của vector là từ Q đến P . Ký tự đầu là điểm bắt đầu còn ký tự sau là điểm kết thúc. Chúng ta ký hiệu độ dài của vector PQ là. Hai vector được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng độ lớn và chiều (hình 9.1 b).



a. Vector PQ có độ dài $\|PQ\|$



b. Hai vector bằng nhau

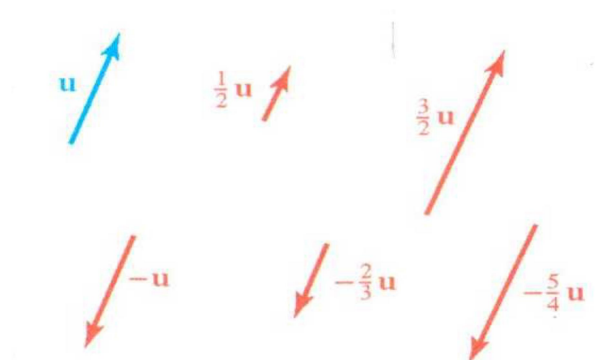
Hình 9.1. Vector trong mặt phẳng

Một vector v với độ lớn bằng 0 gọi là vector không và được ký hiệu là $\mathbf{0}$. Vector $\mathbf{0}$ không có hướng cụ thể và được quy ước một hướng bất kỳ.

9.1.2. Các phép toán vector

1. Nếu vector khác vector không và s là một số thực thì vector sv gọi là một phép nhân vô hướng của v . Vector sv có độ lớn gấp $|s|$ lần độ lớn của vector v , cùng hướng với vector v nếu $s > 0$ và ngược hướng với vector v nếu $s < 0$.

Ta có $PQ = -QP$ và $s\mathbf{0} = \mathbf{0}$ với s là số thực tùy ý.



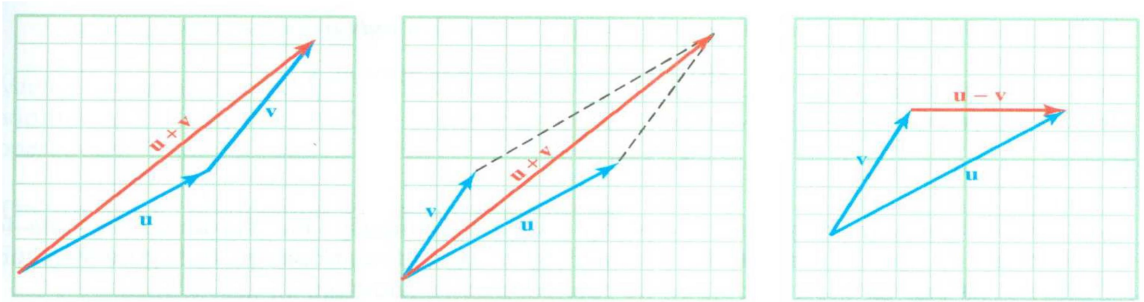
Hình 9.2. Một số vector tỷ lệ với vector u

2. Ta định nghĩa vector $u + v$ là tổng của vector u và vector v . Với cách biểu diễn theo quy tắc tam giác, vector $u + v$ nối từ điểm bắt đầu của vector u đến điểm kết thúc của vector v như trong hình vẽ 9.3a.

Vector $u + v$ cũng có thể được biểu diễn theo quy tắc hình bình hành như trong hình vẽ 9.3b.

Phép cộng hai vector có tính giao hoán, tức là $u + v = v + u$.

Ta định nghĩa vector $u - v$ là vector thỏa mãn $v + (u - v) = u$. Cách biểu diễn vector $u - v$ như trong hình vẽ 9.3c.



a. Quy tắc tam giác

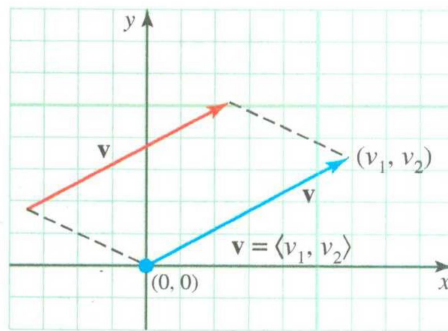
b. Quy tắc hình bình hành

c. Quy tắc hiệu

Hình 9.3

Biểu diễn hình học của vector

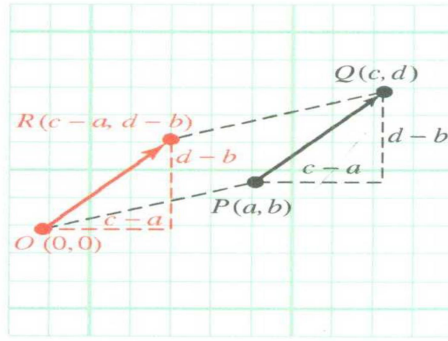
Vector v được biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ như trong hình vẽ 9.4, với điểm bắt đầu là $(0,0)$ và điểm kết thúc là (v_1, v_2) . Khi đó v_1 và v_2 gọi là các thành phần chuẩn của vector v và ta viết $v = \langle v_1, v_2 \rangle$.



Hình 9.4

Các thành phần chuẩn của vector trong $\mathbb{R}^2$

Nếu $P(a,b)$ và $Q(c,d)$ là các điểm trong mặt phẳng tọa độ thì vector PQ có biểu diễn duy nhất các thành phần chuẩn là $PQ = \langle c - a, d - b \rangle$.



Hình 9.5

Các phép toán vector có thể biểu diễn ở dạng thành phần. Cụ thể, ta có:

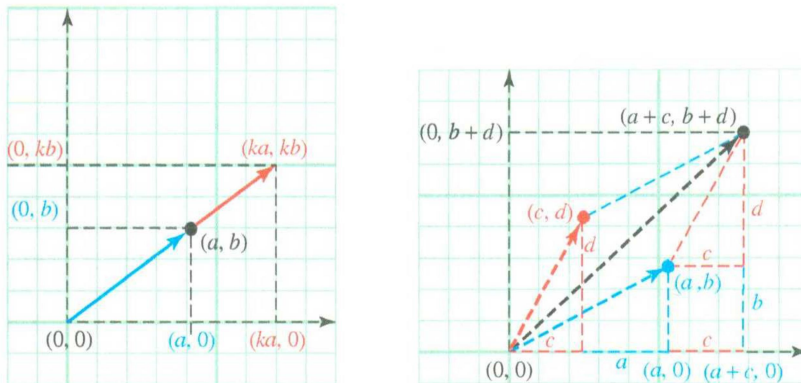
$$\langle a_1, b_1 \rangle = \langle a_2, b_2 \rangle \Leftrightarrow a_1 = a_2, b_1 = b_2;$$

$$k \langle a, b \rangle = \langle ka, kb \rangle, \text{ với } k \text{ tùy ý};$$

$$\langle a, b \rangle + \langle c, d \rangle = \langle a+c, b+d \rangle$$

$$\langle a, b \rangle - \langle c, d \rangle = \langle a-c, b-d \rangle$$

Những công thức trên có thể được kiểm chứng bởi hình học giải tích. Ví dụ, quy tắc nhân vô hướng có thể thu được từ việc sử dụng các mối liên hệ được mô tả bởi hình 9.6 a, từ 9.6 b ta có thể thu được quy tắc cho phép nhân vector.



Hình 9.6

Ví dụ 9.1. Phép toán vector: Cho các vector $u = \langle 2, -3 \rangle$ và $v = \langle -1, 7 \rangle$, tìm

a. $u + v$

b. $\frac{3}{4}u$

c. $3u - \frac{1}{2}v$

Đáp số: a. $\langle 1, 4 \rangle$

b. $\langle 3/2, -9/4 \rangle$

c. $\langle 13/2, -25/2 \rangle$

Vector $au + bv$ gọi là một sự kết hợp tuyến tính của vector u và vector v .

Nếu $u = \langle u_1, u_2 \rangle$ và $v = \langle v_1, v_2 \rangle$ thì

$$au + bv = a \langle u_1, u_2 \rangle + b \langle v_1, v_2 \rangle = \langle au_1 + bv_1, au_2 + bv_2 \rangle$$

Các phép cộng và nhân vector bởi vô hướng khá giống với phép cộng và nhân thông thường. Định lý sau trình bày một số tính chất hữu ích cho các phép toán vector :

Định lý 9.1. Các tính chất của phép toán vector

Cho các vector u, v, w trong mặt phẳng và các vô hướng s và t . Ta có

Tính chất giao hoán: $u + v = v + u$

Tính chất kết hợp: $(u + v) + w = u + (v + w)$

Tính chất kết hợp của phép nhân: $(st)u = s(tu)$

Tính đồng nhất của phép cộng: $u + 0 = u$

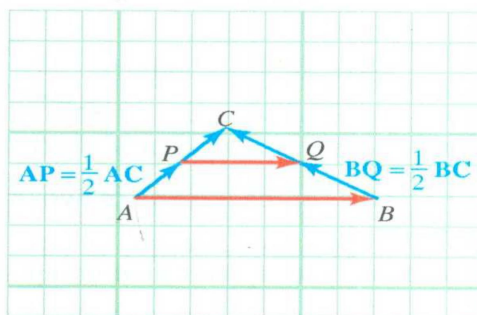
Tính đảo ngược của phép cộng: $u + (-u) = 0$

Tính chất phân phối các vector: $(s + t)u = su + tu$

Tính chất phân phối các vô hướng: $s(u + v) = su + sv$

Ví dụ 9.2. Sử dụng vector chứng minh các tính chất hình học

Chứng minh rằng đoạn thẳng nối hai trung điểm hai cạnh của một tam giác thì song song với cạnh thứ ba và có độ dài bằng một nửa cạnh thứ ba.



Hình 9.7

Giải

Xét tam giác ABC và P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AC và BC .

Theo giả thiết thì $AP = \frac{1}{2}AC$ và $BQ = \frac{1}{2}BC$, ta cần chứng minh rằng PQ song song với AB

và $\|PQ\| = \frac{1}{2}\|AB\|$, nghĩa là ta cần thiết lập phương trình vector $PQ = \frac{1}{2}AB$.

Ta có

$$\begin{aligned} AB &= AP + PQ + QB = \frac{1}{2}AC + PQ - BQ \\ &= \frac{1}{2}(AB + BC) + PQ - \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}AB + PQ \end{aligned}$$

Vậy ta có $\frac{1}{2}AB = PQ$. (Điều phải chứng minh).

Khi một vector u được biểu diễn ở dạng thành phần $u = \langle u_1, u_2 \rangle$, độ dài của vector u được tính bởi

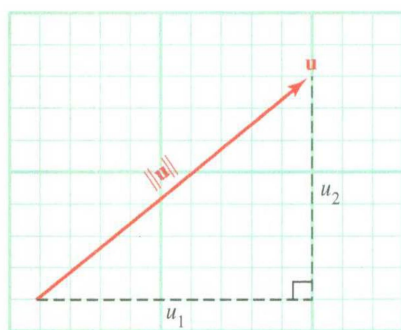
$$\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

Đây là một ứng dụng đơn giản của định lý Pytago như trong hình 9.8a.

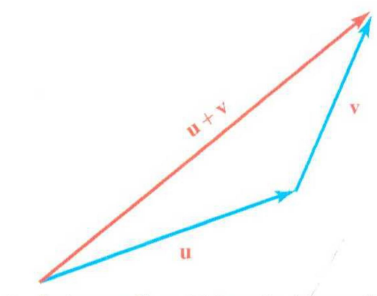
Một mối quan hệ quan trọng liên quan đến độ dài của các vector u, v bất kỳ là bất đẳng thức tam giác

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi các vector u và v cùng hướng. Để thiết lập bất đẳng thức tam giác, ta có thể sử dụng hình 9.8b.



a. Độ dài vector u



b. Bất đẳng thức tam giác

Hình 9.8

Đối với dạng thành phần, các vector bằng nhau nếu các thành phần của chúng bằng nhau, nghĩa là

Nếu $u = \langle u_1, u_2 \rangle$ và $v = \langle v_1, v_2 \rangle$ thì ta định nghĩa

$$u = v \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_2 = v_2 \end{cases}$$

Ví dụ 9.3. Nếu $u = \langle 8, -2 \rangle$ và $v = \langle -3, 5 \rangle$, tìm s và t sao cho $su + tv = w$ biết $w = \langle 2, 8 \rangle$

.

Đáp số: $s = 1, t = 2$.

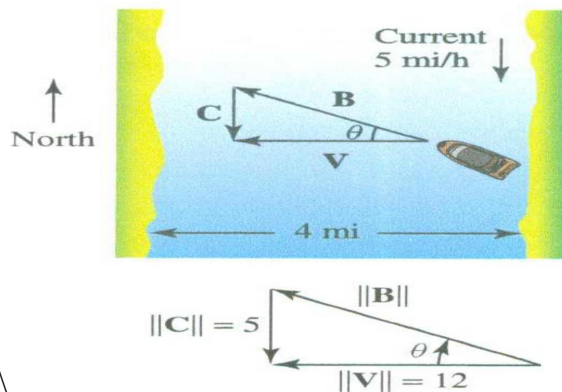
Ví dụ 9.4. Sử dụng vector trong bài toán vận tốc.

Con tàu đặc biệt, Earthrace, thu hút sự chú ý khi nó chuyển động. Một con sông rộng 4 dặm chảy về hướng nam với tốc độ dòng chảy 5 dặm/ giờ. Trong một cuộc triển lãm, con tàu phải chạy thẳng từ đông sang tây, qua một điểm quan sát trong 20 phút. Hỏi hướng đi cần đạt được của con tàu?



Hình 9.9. Con tàu Earthrace

Giải



Hình vẽ 9.10

Giả sử B là vector vận tốc của con tàu theo hướng hợp với phương ngang một góc θ . Nếu dòng chảy của con sông có vận tốc C thì $\|C\| = 5 \text{ (mi/h)}$ và C chỉ hướng nam. Hơn nữa, bởi vì con tàu chuyển động từ đông sang tây trong 20 phút (tức là $1/3$ giờ), vận tốc hữu dụng của con tàu là vector V chỉ hướng tây. Ta sẽ tính $\|V\|$ để tìm vận tốc hữu dụng của con tàu cũng như tìm độ lớn và hướng của B .

$$\|V\| = \text{Độ rộng con sông} / \text{thời gian chuyển động} = \frac{4}{1/3} = 12 \text{ (mi/h)}$$

Vận tốc hữu dụng của con tàu V là tổng của B và C . Vì V và C vuông góc với nhau, theo định lý *Pytago* ta tìm được

$$\|B\| = \sqrt{\|V\|^2 + \|C\|^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$$

Dựa vào hình vẽ 9.10, ta có

$$\tan \theta = \frac{5}{12} \text{ hay } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right) \approx 0.3948.$$

Vậy con tàu chuyển động với vận tốc 13 mi/h theo hướng hợp với phương ngang một góc xấp xỉ 0.3948 rad hay 22.62° .

Một vector đơn vị là một vector có độ dài bằng 1 và một vector định hướng cho vector v khác không cho trước là một vector đơn vị u cùng hướng với vector v , xác định bởi

$$u = \frac{v}{\|v\|}.$$

Ví dụ 9.5. Tìm một vector định hướng cho vector $v = \langle 2, -3 \rangle$

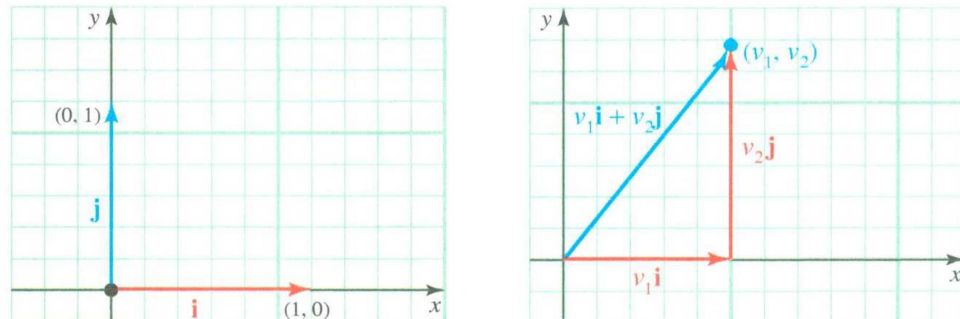
Đáp số: $\left\langle \frac{2\sqrt{13}}{13}, \frac{-3\sqrt{13}}{13} \right\rangle$

9.1.3. Phép biểu diễn chính tắc của vector trong mặt phẳng

Các vector đơn vị $i = \langle 1, 0 \rangle$ và $j = \langle 0, 1 \rangle$ lần lượt chỉ chiều dương của các trục Ox và Oy và được gọi là các vector cơ sở chính tắc. Bất kỳ vector trong mặt phẳng $v = \langle v_1, v_2 \rangle$ có thể được biểu diễn như là một tổ hợp tuyến tính của các vector i, j vì

$$v = \langle v_1, v_2 \rangle = v_1 \langle 1, 0 \rangle + v_2 \langle 0, 1 \rangle = v_1 i + v_2 j$$

Phép biểu diễn trên đây gọi là phép biểu diễn chính tắc của vector v và là phép biểu diễn duy nhất qua các vector cơ sở chính tắc. Các thành phần v_1, v_2 được gọi lần lượt là thành phần nằm ngang và thành phần thẳng đứng của v .



Hình 9.11

Ví dụ 9.6. Tìm biểu diễn chính tắc của vector

Nếu $u = 3i + 2j$, $v = -2i + 5j$ và $w = i - 4j$ thì biểu diễn chính tắc của vector $2u + 5v - w$ là gì?

Đáp số: $-5i + 33j$

Ví dụ 9.7. Vector liên kết hai điểm

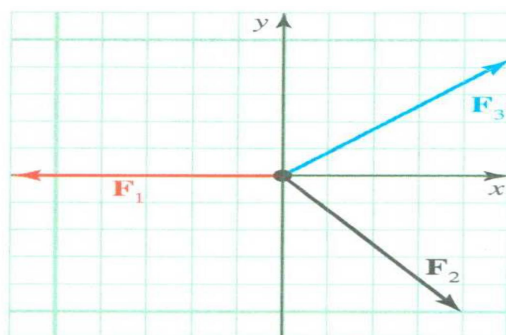
Tìm biểu diễn chính tắc của vector PQ biết $P(3, -4)$ và $Q(-2, 6)$.

Đáp số: $-5i + 10j$

Ví dụ 9.8. Tính toán hợp lực

Hai lực F_1 và F_2 cùng tác động lên một vật thể. Giả sử lực F_1 có độ lớn là 3N và cùng hướng vector $(-i)$, lực F_2 có độ lớn là 2N và cùng hướng với vector $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$. Tìm lực tác động thêm F_3 vào vật để vật đứng yên.

Giải



Hình 9.12

Để vật đứng yên thì $F_1 + F_2 + F_3 = 0$.

$$F_1 = -3i ; F_2 = 2u = \frac{6}{5}i - \frac{8}{5}j .$$

Ta có

$$F_3 = -F_1 - F_2 = \frac{9}{5}i + \frac{8}{5}j$$

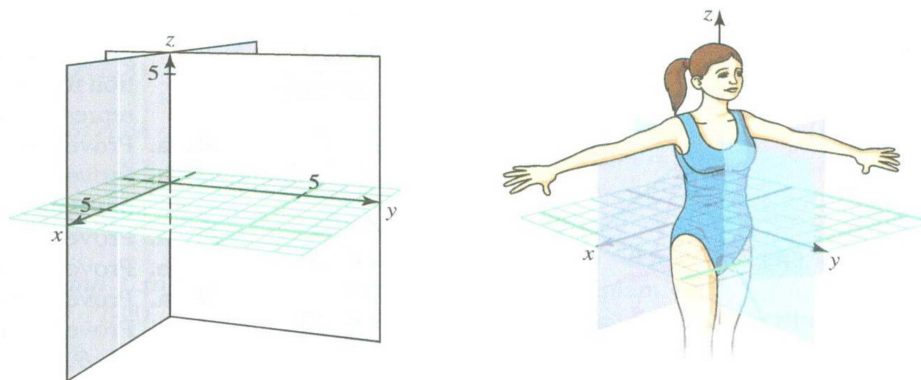
$$\|F_3\| = \sqrt{\left(\frac{9}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2} = \frac{1}{5}\sqrt{145} \text{ (N)}.$$

9.2. HỆ TỌA ĐỘ VÀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN $\mathbb{R}^3$

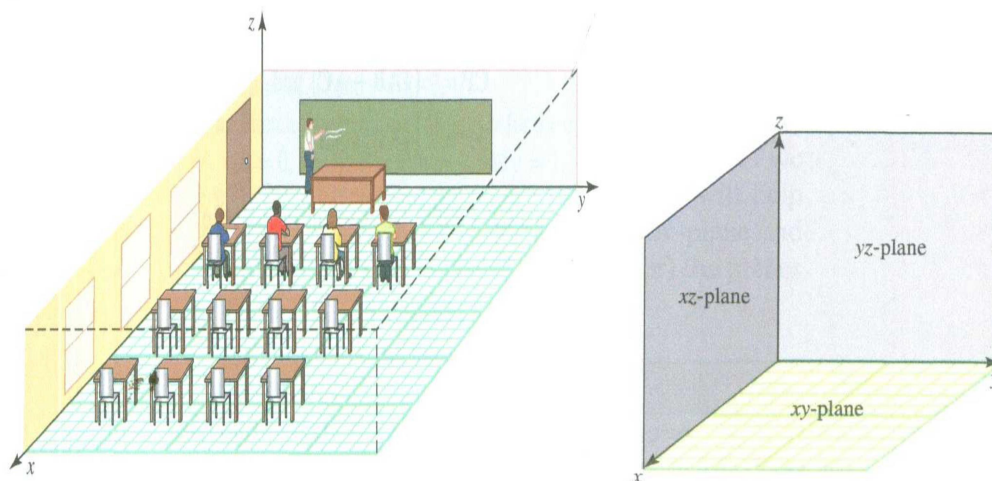
9.2.1. Hệ tọa độ ba chiều

Ta đã biết, mỗi điểm trong mặt phẳng được biểu diễn bởi cặp số thực có thứ tự (a, b) , ở đó a là hoành độ, b là tung độ. Đó là lí do, mặt phẳng được gọi là không gian hai chiều. Để biểu diễn các điểm trong không gian, trước tiên ta chọn một điểm cố định O , gọi là điểm gốc và ba đường thẳng định hướng đi qua O đôi một vuông góc với nhau, được gọi là các trục tọa độ mà ta gọi là trục x , trục y , trục z . Ba trục tọa độ xác

định ba mặt phẳng tọa độ. Mặt phẳng xy là mặt phẳng chứa trục x và trục y ; mặt phẳng yz là mặt phẳng chứa trục y và trục z ; mặt phẳng xz là mặt phẳng chứa trục x và trục z .



Hình 9.13. Hệ trục tọa độ trong không gian ba chiều



Hình 9.14

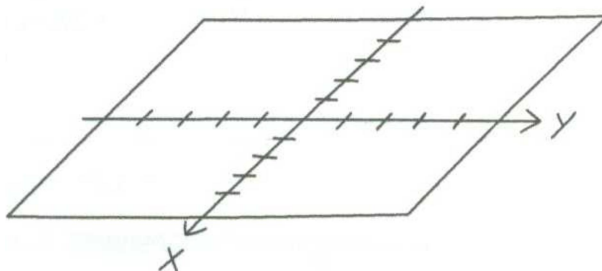
Với bất kì điểm P trong không gian, gọi a là khoảng cách đã định hướng từ mặt phẳng yz đến P , gọi b là khoảng cách từ mặt phẳng xz đến P , gọi c là khoảng cách từ mặt phẳng xy đến P . Khi đó, ta biểu diễn điểm P bởi một bộ sắp thứ tự (a,b,c) các số thực và ta gọi a, b, c là các tọa độ của P ; a là hoành độ, b là tung độ, c là cao độ.

Ví dụ 9.9: Vẽ các điểm sau trong không gian ba chiều (không sử dụng công nghệ):

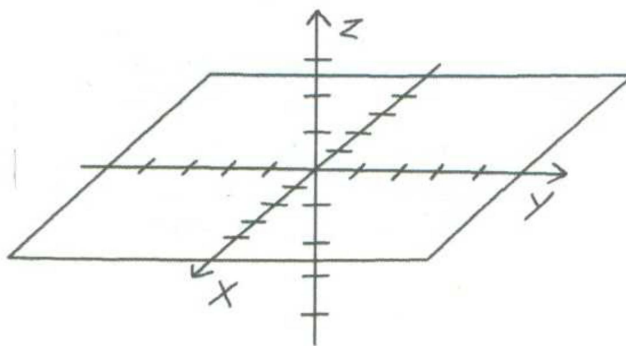
- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| a. $(3, 4, -5)$ | b. $(10, 20, 10)$ | c. $(-12, 6, 12)$ |
| a. $(-12, -18, 6)$ | e. $(20, -10, 18)$ | |

Giải

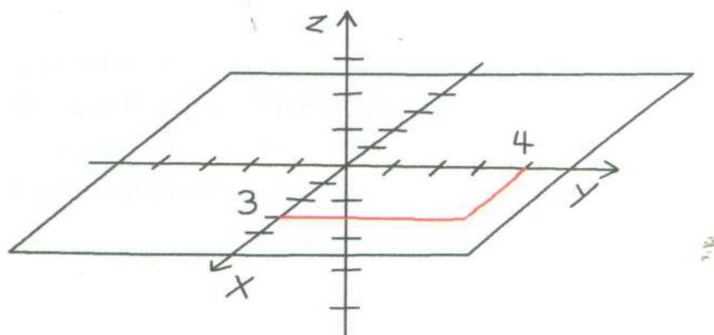
Bước 1: Vẽ trục x và trục y , đánh dấu đoạn chia. Phác họa mặt phẳng xy .



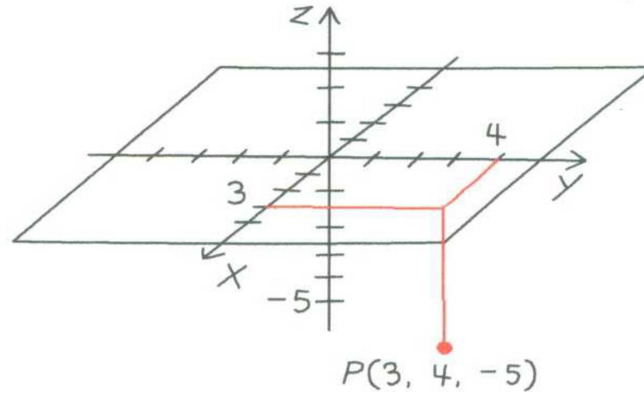
Bước 2: Vẽ trục z , đánh dấu đoạn chia. Sử dụng nét đứt cho các phần bị che khuất.



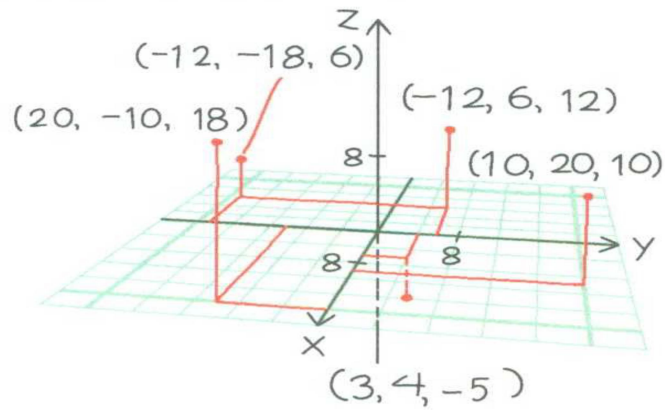
Bước 3: Vẽ các khoảng cách $x = 3$ và $y = 4$ trên mặt phẳng xy . Tô đậm các đoạn thẳng vuông góc với các trục x và y . Bạn có thể sử dụng bút chì màu hoặc bút dạ để làm việc này.



Bước 4: Vẽ khoảng cách z . Vẽ đường nối từ mặt phẳng xy . Ta có điểm $P(3, 4, -5)$.

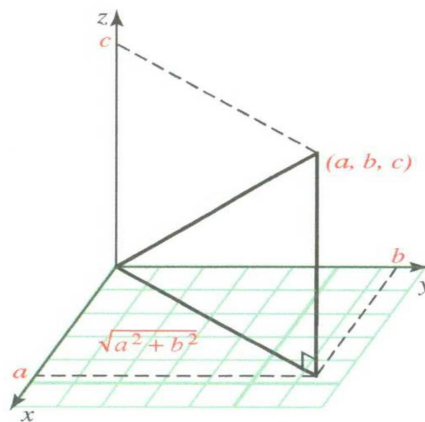


Các điểm còn lại được vẽ tương tự như trong hình dưới đây.



Trong $\mathbb{R}^2$, khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0,0)$ tới điểm (a,b) là $d = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Trong $\mathbb{R}^3$, khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0,0,0)$ tới điểm (a,b,c) là $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.



Hình vẽ 9.15. Khoảng cách từ gốc tọa độ tới điểm (a, b, c)

Công thức khoảng cách 3 chiều

Khoảng cách $|P_1P_2|$ giữa các điểm $P_1(x_1, y_1, z_1)$ và $P_2(x_2, y_2, z_2)$ là:

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Ví dụ 9.10. Tìm khoảng cách giữa điểm $P(10, 20, 10)$ và $Q(-12, 6, 12)$

Đáp số: $6\sqrt{19}$.

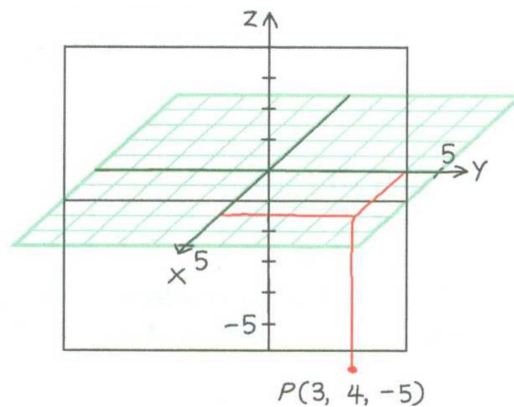
9.2.2. Đồ thị trong $\mathbb{R}^3$

Đồ thị của một phương trình trong $\mathbb{R}^3$ là tập hợp các điểm (x, y, z) có tọa độ thỏa mãn phương trình đó. Đồ thị này được gọi là một mặt.

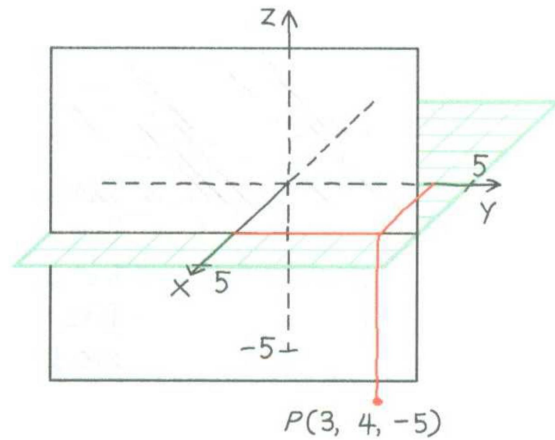
❖ Mặt phẳng

Bài học vẽ hình: Vẽ mặt thẳng đứng $x = 2$ và mặt nằm ngang $y = 0$ trong không gian ba chiều.

Bắt đầu với mặt phẳng xy và trục z như trong ví dụ 1, ta vẽ đường thẳng $x = 2$ trong mặt phẳng. Bây giờ, qua mỗi đầu mút của đoạn thẳng đã vẽ, ta vẽ các đoạn thẳng song song với trục z .

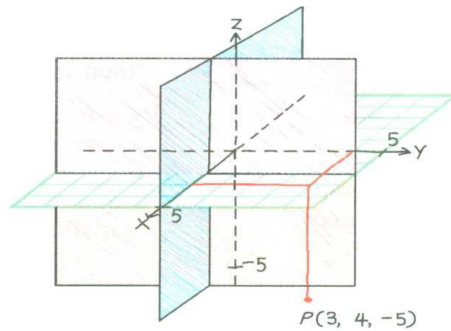


Tô bóng phần mặt phẳng $x = 2$ không bị che khuất trong mặt phẳng xy . Xóa các phần bị khuất và vẽ nét đứt các phần bị khuất của các trục.



Tương tự, ta vẽ và tô bóng mặt phẳng $y = 0$. Vẽ giao tuyến của hai mặt.

Sử dụng bút chì màu hay bút dạ để phân biệt các mặt phẳng.



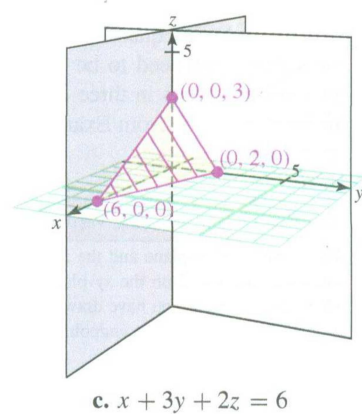
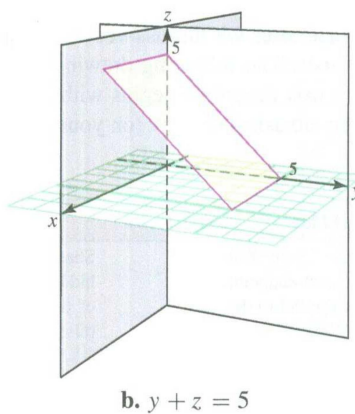
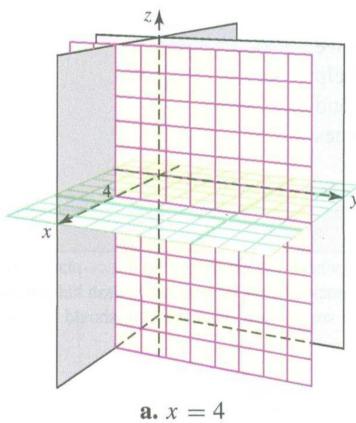
Ví dụ 9.11. Vẽ đồ thị các mặt phẳng cho bởi các phương trình sau:

a) $x=4$

b) $y+z=5$

c) $x+3y+2z=6$

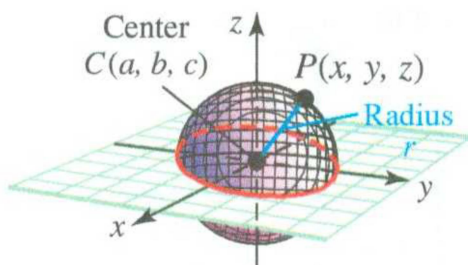
Đáp số:



❖ Mặt cầu

Mặt cầu là tập hợp các điểm trong không gian cách một điểm cố định một khoảng cách cho trước.

Nếu $P(x, y, z)$ là một điểm trên mặt cầu tâm $C(a, b, c)$ với bán kính r thì khoảng cách từ C đến P bằng r . Vậy $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$.



Hình vẽ 9.16. Đồ thị của mặt cầu tâm (a, b, c) và bán kính r .

Phương trình mặt cầu: Phương trình chính tắc của mặt cầu có tâm (a, b, c) và bán kính r là:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

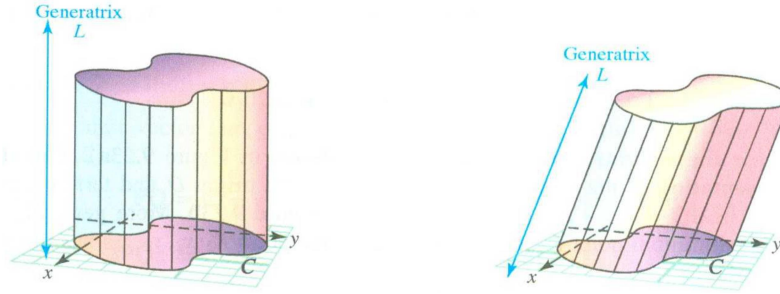
Đặc biệt, nếu tâm là gốc O thì phương trình mặt cầu là: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

Ví dụ 9.12. Chỉ ra rằng $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ là phương trình của một mặt cầu, tìm tâm và bán kính của nó.

Đáp số: $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 16$

❖ Mặt trụ

Một vết cắt của mặt trong không gian là đường cong có được bằng cách giao mặt cầu với mặt phẳng. Nếu các mặt phẳng song song cắt một mặt cho trước và các vết cắt là các đường cong đồng dạng với nhau, mặt cho trước được gọi là mặt trụ. Ta định nghĩa mặt trụ với các vết cắt chính C gọi là đường chuẩn và các đường sinh L là mặt có được bằng cách di chuyển các đường thẳng song song với L dọc theo biên của đường cong C , như trong hình vẽ 9.17.



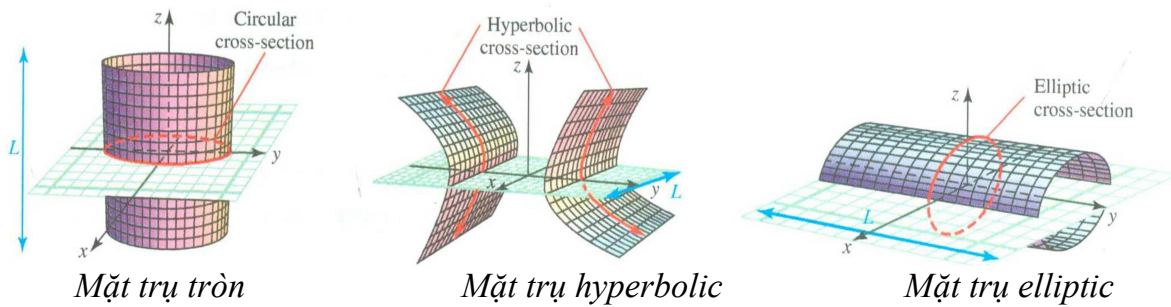
Hình 9.17. Mặt trụ

Chúng ta chủ yếu xét các mặt trụ với đường chuẩn là một đường conic và đường sinh là một trong các trục tọa độ. Chẳng hạn, ta có:

$x^2 + y^2 = 5$ (khuyết z) là mặt trụ tròn với các đường sinh song song với trục z .

$y^2 - z^2 = 9$ (khuyết x) là mặt trụ hyperbolic với các đường sinh song song với trục x .

$x^2 + 2z^2 = 25$ (khuyết y) là mặt trụ elliptic với các đường sinh song song với trục y .



Hình 9.18. Các loại mặt trụ

9.2.3. Vector trong $\mathbb{R}^3$

Một vector trong $\mathbb{R}^3$ là một đoạn thẳng có định hướng trong không gian. Vector P_1P_2 với điểm bắt đầu $P_1(x_1, y_1, z_1)$ và điểm kết thúc $P_2(x_2, y_2, z_2)$ có dạng biểu diễn thành phần là

$$P_1P_2 = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$

Phép cộng hai vector và phép nhân của vector bởi một vô hướng trong không gian $\mathbb{R}^3$ được định nghĩa như trong không gian $\mathbb{R}^2$. Ngoài ra, các tính chất đại số của vector trong $\mathbb{R}^3$ cũng giống như trong $\mathbb{R}^2$.

Ba vector sau đây đóng vai trò quan trọng trong không gian $\mathbb{R}^3$:

$$i = \langle 1, 0, 0 \rangle \quad j = \langle 0, 1, 0 \rangle \quad k = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

Các vector i, j, k được gọi là các vector cơ sở chuẩn. Chúng có độ dài bằng 1 và có cùng hướng với hướng dương với các trục x, y, z .

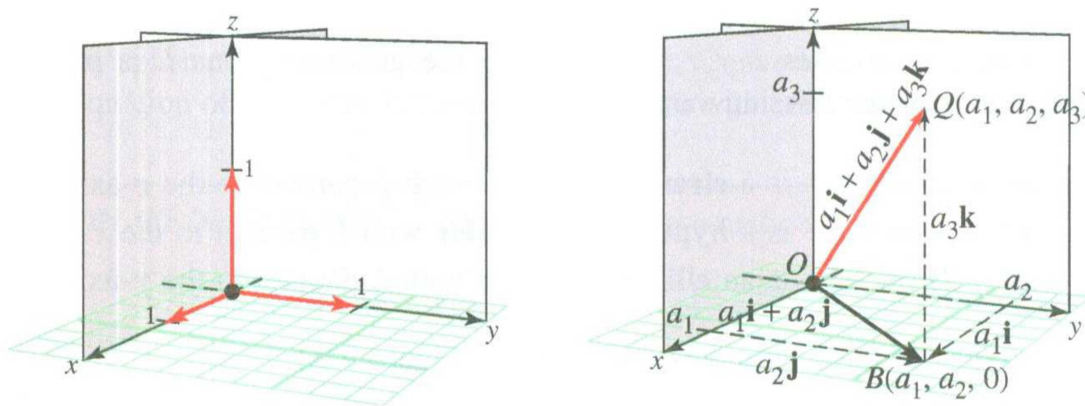
Với gốc tọa độ O và vector $Q(a_1, a_2, a_3)$, ta có thể biểu diễn vector OQ dưới dạng:

$$OQ = a_1i + a_2j + a_3k$$

Hơn nữa, vector P_1P_2 với điểm bắt đầu $P_1(x_1, y_1, z_1)$ và điểm kết thúc $P_2(x_2, y_2, z_2)$ có dạng biểu diễn là

$$P_1P_2 = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k,$$

và có độ dài $\|P_1P_2\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.



Hình 9.19

Ví dụ 9.13. Tìm dạng biểu diễn chuẩn của vector PQ với điểm bắt đầu $P(-1, 2, 2)$ và điểm kết thúc $Q(3, -2, 4)$.

Đáp số: $PQ = 4i - 4j + 2k$

Ví dụ 9.14. Tìm độ lớn của vector $v = 2i - 3j + 5k$ và khoảng cách giữa hai điểm $A(1, -1, -4)$ và $B(-2, 3, 8)$.

Đáp số: $\|v\| = \sqrt{38}$, $\|AB\| = 13$

Nếu v là một vector khác không trong $\mathbb{R}^3$ thì ta có một vector đơn vị u cùng hướng

với v xác định bởi $u = \frac{v}{\|v\|}$

Ví dụ 9.15. Tìm vector đơn vị cùng hướng với vectơ PQ nối từ $P(-1, 2, 5)$ đến $Q(0, -3, 7)$.

Đáp số: $\frac{1}{\sqrt{30}}i - \frac{5}{\sqrt{30}}j + \frac{2}{\sqrt{30}}k$

Ví dụ 9.16. Vectơ PQ với điểm bắt đầu $P(1, 0, -3)$ và có độ dài 3. Tìm Q sao cho PQ song song với $v = 2i - 3j + 6k$.

Đáp số: $Q(13/7, -9/7, -3/7)$ hoặc $Q(1/7, 9/7, -39/7)$

9.3. TÍCH VÔ HƯỚNG

9.3.1. Định nghĩa tích vô hướng

Định nghĩa. Tích vô hướng của vectơ $v = a_1i + a_2j + a_3k$ và vectơ $w = b_1i + b_2j + b_3k$ là một số thực, ký hiệu là $v \cdot w$, được cho bởi:

$$v \cdot w = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

Tích vô hướng còn được gọi là tích trong.

Xét trong mặt phẳng, ta có tích vô hướng của vectơ $v = \langle a_1, a_2 \rangle$ và vectơ $w = \langle b_1, b_2 \rangle$ là:

$$v \cdot w = a_1b_1 + a_2b_2$$

Ví dụ 9.17.

a. Tính tích vô hướng của vectơ $v = -3i + 2j + k$ và vectơ $w = 4i - j + 2k$

b. Tính tích vô hướng của vectơ $v = \langle 4, -1, 3 \rangle$ và vectơ $w = \langle -1, -2, 5 \rangle$

Đáp số: a. -12 b. 13

Định lý 9.2. Các tính chất của tích vô hướng

Nếu u, v , và w là các vectơ trong $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$ và c là một số thực thì

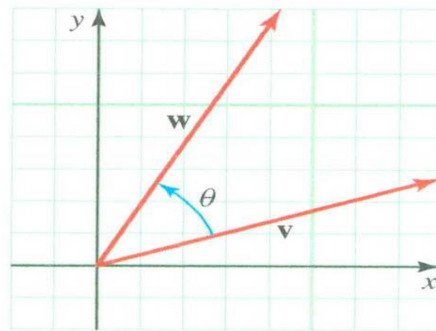
1) $v \cdot v = \|v\|^2$

- 2) $0 \cdot v = 0$
- 3) $v \cdot w = w \cdot v$
- 4) $c(v \cdot w) = (cv) \cdot w = v \cdot (cw)$
- 5) $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$

9.3.2. Góc giữa 2 vector

Định lý 9.3. Nếu θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) là góc giữa 2 vector khác không u và v thì

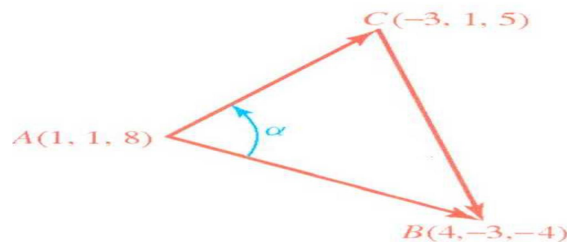
$$\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}$$



Hình 9.20. Góc giữa hai vector

Ví dụ 9.18. Cho tam giác ABC với các đỉnh là $A(1, 1, 8)$, $B(4, -3, -4)$ và $C(-3, 1, 5)$.

Tìm góc tại đỉnh A.



Đáp số: Xấp xỉ 1.19 rad hay 68° .

Công thức dạng hình học của tích vô hướng

$$v \cdot w = \|v\| \|w\| \cos \theta$$

trong đó θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) là góc giữa các vector v và w .

Ví dụ 9.19. Cho các vectơ v và w có độ dài là 4 và 6, và góc giữa chúng là $\frac{\pi}{3}$, tìm $v \cdot w$.

Đáp số: 12

Hai vectơ được gọi là vuông góc hay trực giao nếu góc giữa chúng là $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Định lý 9.4. Định lý về tính trực giao

Hai vectơ khác không v và w trực giao nếu và chỉ nếu $v \cdot w = 0$.

Vectơ 0 được xem là vuông góc với mọi vectơ.

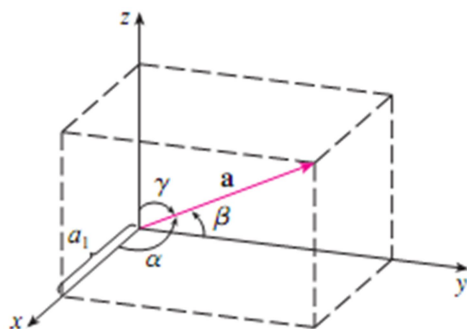
Ví dụ 9.20. Xác định xem cặp vectơ nào trong số các vectơ sau trực giao:

$$u = 3i + 7j - 2k; v = 5i - 3j - 3k; w = j - k$$

Đáp án: u và v trực giao, v và w trực giao.

9.3.3. Góc định hướng và Cosine định hướng

Các góc định hướng của một vectơ khác không v là các góc α, β , và γ thuộc $[0, \pi]$ mà vectơ v tạo với các trục dương x, y , và z .



Hình 9.21

$\cos \alpha, \cos \beta$, và $\cos \gamma$ được gọi là cosin định hướng của vectơ $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

Ta có:

$$\cos \alpha = \frac{v \cdot i}{\|v\| \|i\|} = \frac{v_1}{\|v\|}$$

$$\cos \beta = \frac{v \cdot j}{\|v\| \|j\|} = \frac{v_2}{\|v\|}$$

$$\cos \gamma = \frac{v \cdot k}{\|v\| \|k\|} = \frac{v_3}{\|v\|}$$

Ta có $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

Vì vậy, ta được

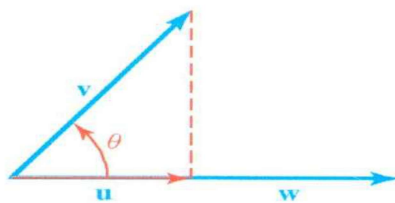
$$\begin{aligned} v &= \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle \|v\| \cos \alpha, \|v\| \cos \beta, \|v\| \cos \gamma \rangle \\ &= \|v\| \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle \end{aligned}$$

Ví dụ 9.21. Tìm các góc định hướng của vector $v = -2i + 3j + 5k$ và kiểm lại đẳng thức $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

Đáp số: $\alpha \approx 109^\circ, \beta \approx 61^\circ, \gamma \approx 36^\circ$

9.3.4. Phép chiếu

Cho v và w là hai vector trong $\mathbb{R}^2$ sao cho chúng có chung điểm đầu như trong hình 9.22. Nếu ta dựng từ điểm kết thúc của vector v một đường vuông góc với đường thẳng chứa w , ta xác định một vector u gọi là phép chiếu vector của v trên w . Phép chiếu vô hướng của v trên w (còn gọi là thành phần của v dọc theo w) là độ dài của hình chiếu vector u , ký hiệu là $\|u\|$.



Hình 9.22

Gọi θ là góc nhọn tạo bởi v và w . Khi đó, ta có

$$\begin{aligned} \|u\| &= \|v\| \cos \theta \\ &= \|v\| \left(\frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} \right) \\ &= \frac{v \cdot w}{\|w\|} \end{aligned}$$

Nếu góc θ là góc tù, cosin của θ âm và $\|u\| = -\|v\| \cos \theta$. Ta có

$$\begin{aligned}
u &= (\|v\| \cos \theta) \frac{w}{\|w\|} \\
&= \frac{v \cdot w}{\|w\|} \left(\frac{w}{\|w\|} \right) \\
&= \frac{v \cdot w}{\|w\|^2} w \\
&= \left(\frac{v \cdot w}{w \cdot w} \right) w
\end{aligned}$$

Phép chiếu. Nếu v và w là các vector khác không thì phép chiếu vector của v xuống w là một vector, ký hiệu là $\text{proj}_w v$ và $\text{proj}_w v = \left(\frac{v \cdot w}{w \cdot w} \right) w$

Phép chiếu vô hướng của v xuống w là một số, ký hiệu là $\text{comp}_w v$ và $\text{comp}_w v = \frac{v \cdot w}{\|w\|}$

Chú ý: $\text{comp}_w v > 0$ khi $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$; $\text{comp}_w v < 0$ khi $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$.

Ví dụ 9.22. Tìm phép chiếu vector và phép chiếu vô hướng của $v = 2i + 3j + 5k$ xuống $w = 2i - 2j - k$.

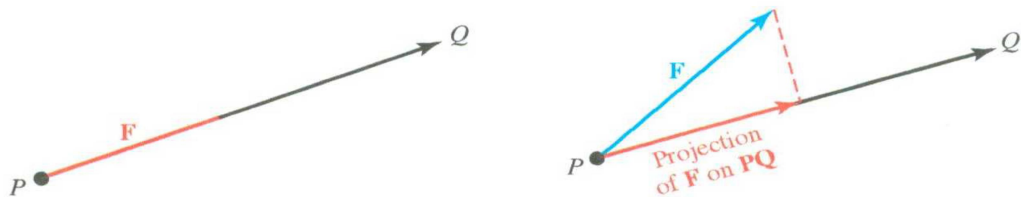
Đáp số: $\text{proj}_w v = \frac{-14}{9}i + \frac{14}{9}j + \frac{7}{9}k$; $\text{comp}_w v = \frac{-7}{3}$

9.3.5. Công như một tích vô hướng

Công như một tích vô hướng

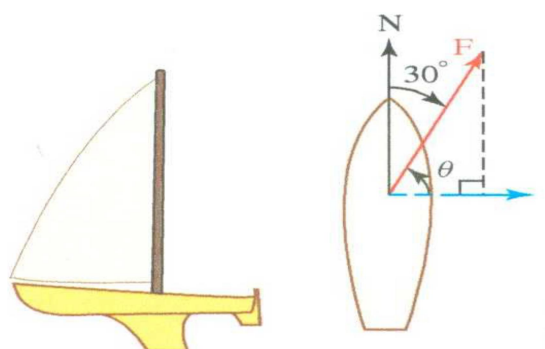
Nếu lực F làm một vật thể chuyển động từ điểm P đến điểm Q thì công thực hiện được là

$$W = F \cdot PQ$$



Hình 9.23

Ví dụ 9.23. Giả sử một cơn gió thổi một lực F có độ lớn 500lb theo hướng 30° Đông Bắc vào cánh buồm của một con tàu. Hỏi công mà cơn gió thực hiện được để dịch chuyển con tàu một đoạn 100 ft theo hướng Bắc. (Đơn vị công là ft- lb).



Hình 9.24

Ta có $\|F\| = 500 \text{ lb}$ và theo hướng 30° Đông Bắc.

Độ dời $PQ = 100j$, vì thế $\|PQ\| = 100$. Do đó

$$\begin{aligned} F &= 500 \cos 60^\circ i + 500 \sin 60^\circ j \\ &= 250i + 250\sqrt{3}j \end{aligned}$$

Công thực hiện là: $W = F \cdot PQ = 100(250\sqrt{3}) = 25,000\sqrt{3} \approx 43,301 \text{ (ft-lb)}$

Khối lượng	Khoảng cách	Lực	Công
kg	m	N	J
g	cm	dyne (dyn)	erg
slug	ft	pound (lb)	ft - lb

Bảng 9.1. Bảng đơn vị công và lực

9.4. TÍCH CÓ HƯỚNG

9.4.1. Định nghĩa tích có hướng

Định nghĩa. Nếu $v = a_1i + a_2j + a_3k$ và $w = b_1i + b_2j + b_3k$ thì tích có hướng của v và w là một vector, ký hiệu là $v \times w$ và được xác định bởi

$$v \times w = (a_2b_3 - a_3b_2)i + (a_3b_1 - a_1b_3)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k$$

Chú ý: Tích có hướng chỉ được định nghĩa khi a, b là các vector trong không gian $\mathbb{R}^3$.

Tích có hướng còn được gọi là tích ngoài.

Ta có thể viết tích có hướng ở dạng định thức: $v \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

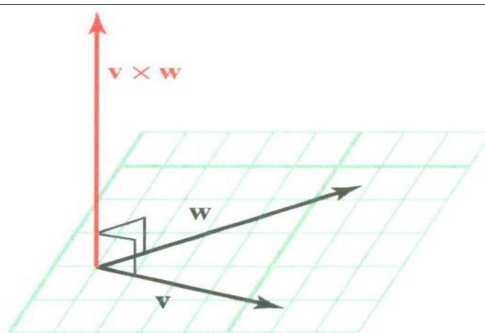
Ví dụ 9.24. Tìm $v \times w$ biết $v = 2i - j + 3k$, $w = 7j - 4k$.

Đáp số: $-17i + 8j + 14k$.

9.4.2. Biểu diễn hình học của tích có hướng

Định lý 9.6. Đặc tính hình học của tích có hướng

Nếu v và w là các vector khác không trong $\mathbb{R}^3$ và chúng không tỷ lệ với nhau thì vector s, t trực giao với cả v và w .

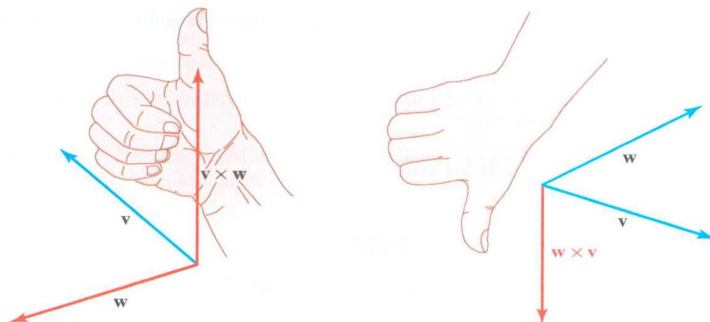


Hình vẽ 9.25

Ví dụ 9.25. Tìm một vector khác không, trực giao với $v = -2i + 3j - 7k$ và $w = 5i + 9k$.

Đáp án: $27i - 17j - 15k$

Vì s, t và $w \times v$ đều trực giao với mặt phẳng chứa v và w , hơn nữa $(v \times w) = -(w \times v)$, ta thấy rằng một vector chỉ hướng từ mặt phẳng đi lên và một vector chỉ hướng xuống. Để xác định rõ từng vector, ta sử dụng quy tắc bàn tay phải như hình vẽ sau đây

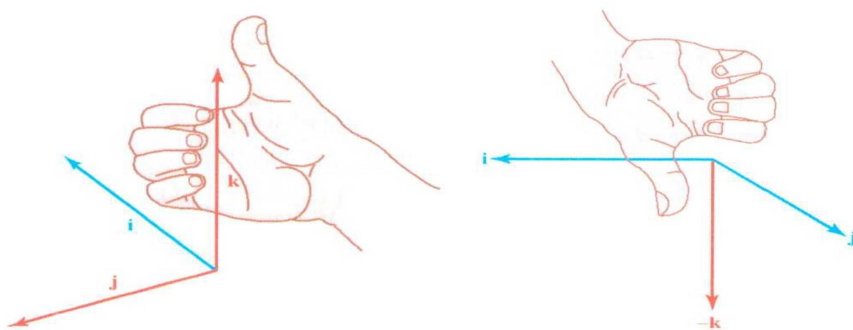


Hình vẽ 9.26. Quy tắc bàn tay phải

Quy tắc bàn tay phải: Nếu bạn đặt lòng bàn tay phải dọc theo hướng của vector v và cuộn các ngón tay về phía vector w thì các ngón tay của bạn đang chỉ hướng của vector v và ngón tay cái đang chỉ hướng của vector s, t .

Ví dụ 9.26. Sử dụng quy tắc bàn tay phải để kiểm lại các tích có hướng sau đây.

$$\begin{array}{lll} i \times j = k & j \times i = -k & k \times i = j \\ i \times k = -j & j \times k = i & k \times j = -i \\ i \times i = 0 & j \times j = 0 & k \times k = 0 \end{array}$$

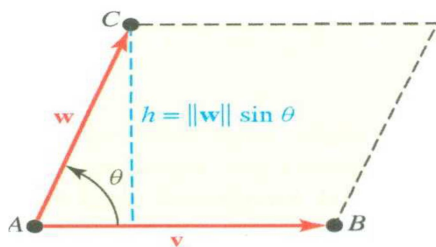


Định lý 9.7. Độ dài của tích có hướng

Nếu v và w là các vector khác không trong $\mathbb{R}^3$ và θ là góc giữa v và w ($0 \leq \theta \leq \pi$) thì

$$\|v \times w\| = \|v\| \|w\| \sin \theta$$

Ta có độ dài của tích có hướng $\|v \times w\|$ bằng diện tích hình bình hành với v và w là các cạnh kề nhau.



Hình vẽ 9.27

Ví dụ 9.27. Diện tích của một tam giác.

Tìm diện tích của một tam giác với các đỉnh là $P(-2, 4, 5)$, $Q(0, 7, -4)$ và $R(-1, 5, 0)$

Đáp số: $\frac{\sqrt{38}}{2}$

9.3.3. Tính chất của tích có hướng

Định lý 9.5. Các tính chất của tích có hướng

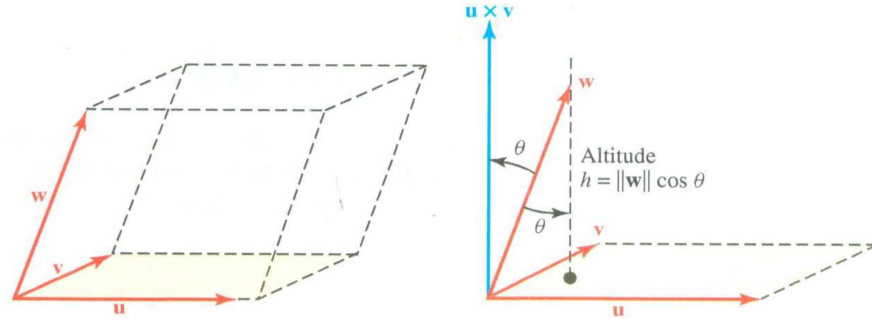
Cho u, v , và w là các vectơ và s, t là các hằng số, khi đó

1. $(sv) \times (tw) = st(v \times w)$
2. $u \times (v + w) = (u \times v) + (u \times w)$
 $(u + v) \times w = (u \times w) + (v \times w)$
3. $v \times w = -(w \times v)$
4. $v \times v = 0$; $w = sv \Rightarrow v \times w = 0$
5. $v \times 0 = 0 \times v = 0$
6. $\|v \times w\|^2 = \|v\|^2 \|w\|^2 - (v \cdot w)^2$
7. $u \times (v \times w) = (w \cdot u)v - (v \cdot u)w$

9.4.4. Tích hỗn tạp và thể tích

Tích hỗn tạp của ba vectơ. Nếu $u = a_1i + a_2j + a_3k$, $v = b_1i + b_2j + b_3k$ và $w = c_1i + c_2j + c_3k$ thì thể tích hình hộp dựng trên ba vectơ u, v và w được xác định bởi:

$$V = |(u \times v) \cdot w| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$



Hình vẽ 9.28

Định lý 9.8

Nếu $u = a_1i + a_2j + a_3k$, $v = b_1i + b_2j + b_3k$ và $w = c_1i + c_2j + c_3k$ thì tích hỗn tạp của ba vector u , v và w được xác định bởi:

$$(u \times v) \cdot w = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Nếu tích hỗn tạp của ba vector u , v và w bằng không thì ba vector u , v và w cùng nằm trên một mặt phẳng, chúng được gọi là đồng phẳng

Diện tích và thể tích

Cho u , v , w là các vector khác không và chúng không đồng phẳng. Khi đó, ta có:

Diện tích hình bình hành tạo bởi hai vecto u , v là: $A = \|u \times v\|$

Diện tích hình tam giác tạo bởi hai vecto u , v là: $A = \frac{1}{2} \|u \times v\|$

Thể tích hình hộp dựng trên ba vector u , v và w là: $V = |(u \times v) \cdot w|$

Ví dụ 9.28. Tính thể tích của hình hộp tạo bởi ba vectơ $u = i - 2j + 3k$, $v = -4i + 7j - 11k$ và $w = 5i + 9j - k$.

Đáp số: Thể tích hình hộp là 3 (đơn vị thể tích)

Ví dụ 9.29. Sử dụng tích bộ ba để chỉ ra các vectơ $u = \langle 1, 4, -7 \rangle$, $v = \langle 2, -1, 4 \rangle$, và $w = \langle 0, -9, 18 \rangle$ là đồng phẳng.

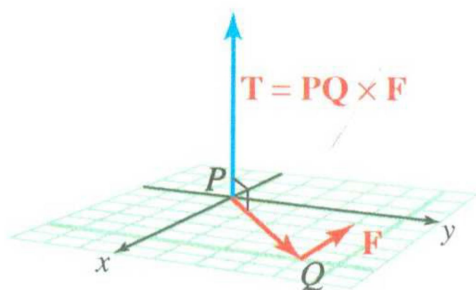
Cách giải: Kiểm tra $(u \times v) \cdot w = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & -9 & 18 \end{vmatrix} = 0$ nên suy ra chúng đồng phẳng.

9.4.5. Moment quay

Một ứng dụng vật lý hữu dụng của tích có hướng liên quan đến moment quay. Giả sử lực F được đặt tại điểm Q . Khi đó moment quay của lực F quanh điểm P được định nghĩa là tích có hướng của vectơ PQ với lực F như biểu diễn ở hình 9.29.

Moment quay T của F tại Q quanh P là: $T = PQ \times F$

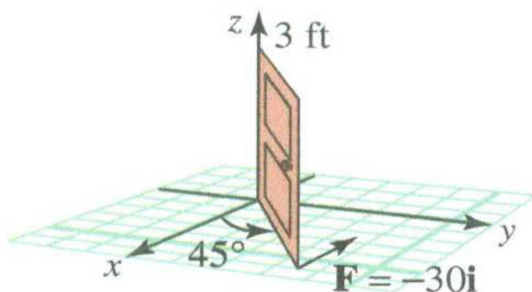
Độ lớn của moment quay đo hướng quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của vectơ PQ quanh một trục vuông góc với mặt phẳng xác định bởi vectơ PQ và vectơ F .



Hình vẽ 9.29

Ví dụ 9.30. Moment quay trên bản lề của một cánh cửa.

Trên hình 9.30 là một cánh cửa rộng 3 ft đang mở một nửa. Một lực nằm ngang có độ lớn 30 lb tác động vào cạnh của cánh cửa. Tìm moment quay của lực quanh bản lề của cánh cửa.



Hình 9.30

Giải

Ta biểu diễn lực $F = -30i$. Vì cánh cửa đang mở một nửa, nó tạo một góc 45° với phương nằm ngang, và ta có thể biểu diễn cánh cửa bởi vector

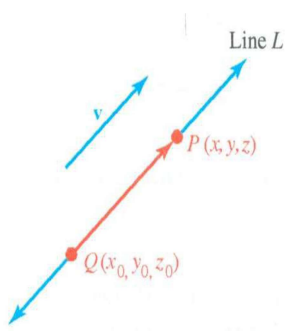
$$PQ = 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} i + \sin \frac{\pi}{4} j \right) = \frac{3\sqrt{2}}{2} i + \frac{3\sqrt{2}}{2} j$$

Moment quay của lực quanh bản lề của cánh cửa là:

$$T = PQ \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{3\sqrt{2}}{2} & \frac{3\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -30 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 45\sqrt{2} k \quad (ft-lb).$$

9.5 ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN $\mathbb{R}^3$

9.5.1. Phương trình đường thẳng trong không gian $\mathbb{R}^3$



Hình 9.31

Giả sử trong không gian ta có L là đường thẳng chứa điểm $Q(x_0, y_0, z_0)$ và được định vị bởi vector $v = Ai + Bj + Ck$.

Ta nói L **được định phương bởi v** như hình 9.31.

Ta cũng nói đường thẳng L có **các số định phương** (direction numbers) A, B, C và ghi các số định phương này dưới dạng $[A, B, C]$.

Nếu $P(x, y, z)$ là một điểm trên L thì vector QP song song với v và thỏa phương trình vector $QP = tv$ với số t nào

đó. Nếu ta gắn vào không gian hệ trục tọa độ và dùng cách biểu diễn chính tắc thì phương trình vector trên được viết lại thành:

$$(x-x_0)i + (y-y_0)j + (z-z_0)k = t[Ai + Bj + Ck]$$

Đồng nhất hai vế phương trình này, ta thấy tọa độ của P phải thỏa mãn hệ tuyến tính:

$$x-x_0=tA \quad y-y_0=tB \quad z-z_0=tC$$

với t là số thực.

9.5.2. Phương trình tham số

Dạng tham số của đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$

Nếu L là đường thẳng chứa điểm $Q(x_0, y_0, z_0)$ và được định phương bởi vector $v = Ai + Bj + Ck$, thì điểm (x, y, z) thuộc L khi và chỉ khi tọa độ của nó thỏa mãn

$$x-x_0=tA \quad y-y_0=tB \quad z-z_0=tC$$

với số t nào đó.

Ví dụ 9.31. Phương trình tham số của một đường thẳng trong không gian

Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa điểm $(3, 1, 4)$ và được định phương bởi vector $v = -i + j - 2k$. Tìm giao điểm của đường thẳng này với các mặt phẳng tọa độ và vẽ đường thẳng.

Giải

Các số định phương là $[-1, 1, -2]$ và $x_0=3, y_0=1, z_0=4$,

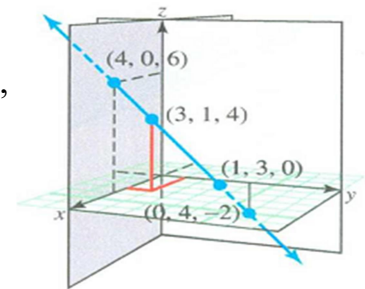
vì vậy đường thẳng có dạng tham số như sau:

$$\begin{aligned} x-3 &= -t & y-1 &= t & z-4 &= -2t \\ \Rightarrow x &= 3-t & y &= 1+t & z &= 4-2t \end{aligned}$$

Đường thẳng này cắt mặt phẳng xy khi $z=0$;

giải $0 = 4 - 2t$ thu được $t=2$:

Khi $t=2$, thì $x=3-2=1$ và $y=1+2=3$. Điểm cần tìm là $(1, 3, 0)$.



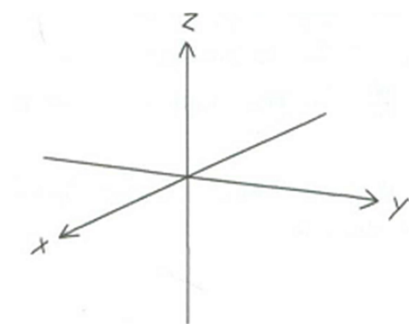
Hình 9.32

Tương tự, đường thẳng giao với mặt phẳng xz tại $(4, 0, 6)$ và mặt phẳng yz tại Chấm các điểm này và vẽ đường thẳng như trong Hình 9.32.

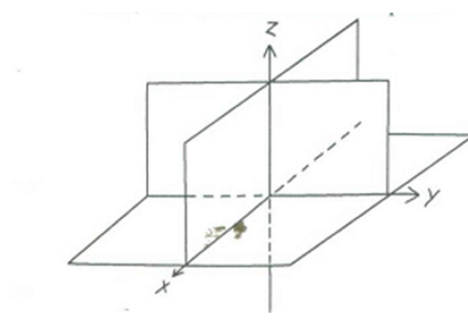
Bài vẽ hình : Vẽ đường thẳng trong không gian $\mathbb{R}^3$

Bài toán : Vẽ đường thẳng $x = 2 + 2t, \quad y = 10t, \quad z = 3 - 3t$.

Trước tiên, vẽ hệ trục tọa độ ba chiều

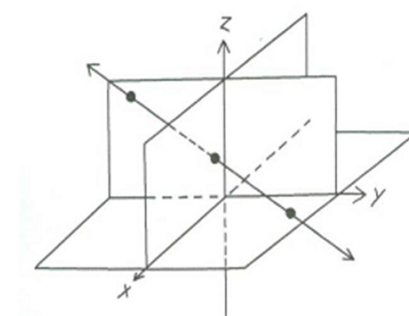


Kế tiếp, vẽ các mặt phẳng tọa độ

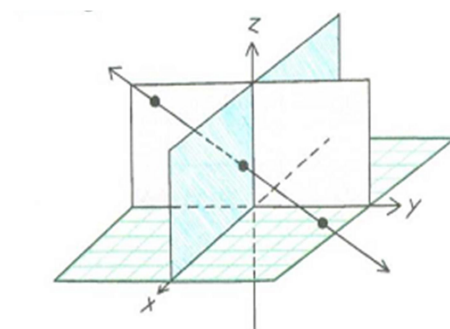


Ta thấy rằng theo mặt cắt ngang, đường thẳng đã cho đi qua điểm

$(2, 0, 3)$. Vẽ điểm này.



Sử dụng bút màu để phân biệt các mặt phẳng, sau đây là minh họa hình đã được vẽ xong:



Nếu $x = 0$ thì $t = -1$, do đó $y = -10$ và $z = 6$.

Vẽ điểm $(0, -10, 6)$ lên mặt phẳng yz . Cuối

cùng, nếu $z = 0$, $t = 1$ thì $x = 4, y = 10$. Vẽ

điểm $(4, 10, 0)$ lên mặt phẳng xy .

Đặc biệt, nếu các số định phương A, B, C đều khác 0, thì ta có thể giải từng phương trình tham số theo t để thu được **phương trình đối xứng** cho đường thẳng.

Dạng đối xứng của đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$

Nếu L là đường thẳng chứa điểm (x_0, y_0, z_0) và được định phương bởi vector $v = Ai + Bj + Ck$, (A, B , và C là các số khác 0) thì điểm (x, y, z) thuộc L khi và chỉ khi tọa độ của nó thỏa mãn

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}$$

Ví dụ 9.32. Phương trình dạng đối xứng của một đường thẳng trong không gian

Viết phương trình đối xứng của đường thẳng đi qua điểm $P(-1, 3, 7)$ và $Q(4, 2, -1)$.

Tìm giao điểm của đường thẳng này với các mặt phẳng tọa độ và vẽ đường thẳng.

Giải

Đường thẳng cần tìm đi qua P và được định phương bởi vector

$$\vec{PQ} = [4 - (-1)]i + [2 - 3]j + [-1 - 7]k = 5i - j - 8k$$

Do đó, các số định phương của đường thẳng là $[5, -1, -8]$, và ta

có thể chọn P hay Q làm điểm (x_0, y_0, z_0) đều được. Chọn P , ta có:

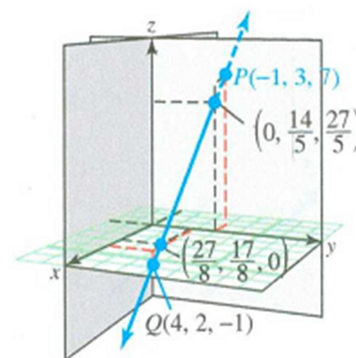
$$\frac{x+1}{5} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-7}{-8}$$

Tiếp theo, ta tìm giao điểm với các mặt phẳng tọa độ:

Mặt phẳng xy : $z = 0$, nên $\frac{x+1}{5} = \frac{7}{8}$ kéo theo $x = \frac{27}{8}$ và $\frac{y-3}{-1} = \frac{7}{8}$

kéo theo $y = \frac{17}{8}$.

Giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng xy là $(\frac{27}{8}, \frac{17}{8}, 0)$.



Hình 9.33

Tương tự, các giao điểm còn lại là $(14, 0, -17)$ với mặt phẳng xz và

$(0, \frac{14}{5}, \frac{27}{5})$ với mặt phẳng yz . Đồ thị được biểu diễn trong hình 9.33.

Nếu tồn tại số bằng 0 trong các số định phương $[A, B, C]$ của đường thẳng L trong không gian $\mathbb{R}^3$, thì L song song với ít nhất một mặt phẳng tọa độ. Ví dụ như, đường thẳng

$x = 3 + 2t, \quad y = 5, \quad z = 4 - t$ có các số định phương $[2, 0, -1]$ và nằm trong mặt phẳng $y = 5$, song song với mặt phẳng xz . Dạng đối xứng của đường thẳng này là

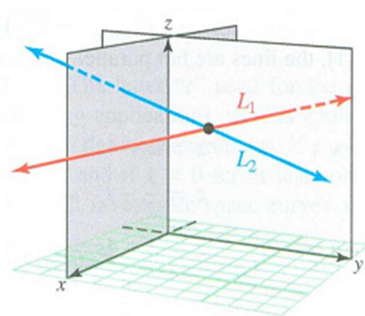
$$\frac{x-3}{2} = \frac{z-4}{-1}; y=5$$

Ngược lại, một đường thẳng có dạng đối xứng là

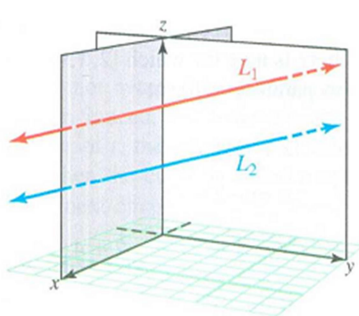
$$\frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{-2}; x=7$$

thì nằm trong mặt phẳng $x=7$, song song với mặt phẳng yz và có các số định phương $[0, 4, -2]$.

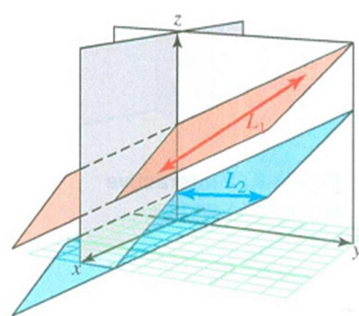
Trên mặt phẳng $\mathbb{R}^2$, hai đường thẳng có hệ số góc khác nhau thì cắt nhau, nhưng trong không gian $\mathbb{R}^3$, hai đường thẳng có các số định phương khác nhau vẫn có thể không cắt nhau. Trong trường hợp này, các đường thẳng được gọi là chéo nhau (skew).



Các đường thẳng cắt nhau



Các đường thẳng song song



Các đường thẳng chéo nhau

Hình 9.34

Ví dụ 9.33. Các đường thẳng chéo nhau trong không gian

Xác định xem cặp đường thẳng sau đây cắt nhau, hay song song, hay chéo nhau.

$$L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{4} \text{ và } L_2: \frac{x+2}{4} = \frac{y}{-3} = \frac{z+1}{1}$$

Giải

Chú ý rằng L_1 có các số định phương $[2, 1, 4]$ và L_2 có các số định phương $[4, -3, 1]$. Không có số thực t nào thỏa mãn phương trình $[2, 1, 4] = t[4, -3, 1]$. Suy ra các đường thẳng này không song song.

Tiếp theo, ta xác định xem các đường thẳng cắt nhau hay chéo nhau. Chú ý rằng điểm $S(1, -1, 2)$ thuộc L_1 và điểm $T(-2, 0, -1)$ thuộc L_2 . Các đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi có một điểm P thuộc cả hai đường thẳng. Để xác định điểm P , ta viết phương trình tham số của mỗi đường thẳng. Ta dùng tham số riêng cho mỗi đường thẳng để tọa độ điểm thuộc đường này thì không phụ thuộc vào giá trị tham số của đường kia.

$$L_1: \quad x = 1 + 2s \quad y = -1 + s \quad z = 2 + 4s$$

$$L_2: \quad x = -2 + 4t \quad y = -3t \quad z = -1 + t$$

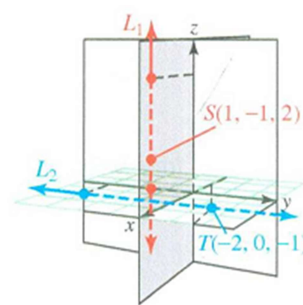
$$\text{Do đó: } x = 1 + 2s = -2 + 4t \quad y = -1 + s = -3t \quad z = 2 + 4s = -1 + t$$

$$\text{hoặc: } 2s - 4t = -3 \quad s + 3t = 1 \quad 4s - t = -3$$

Điều này tương đương với hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2s - 4t = -3 \\ s + 3t = 1 \\ 4s - t = -3 \end{cases}$$

Mỗi nghiệm của hệ này xác định tương ứng một giao điểm của L_1 và L_2 , nếu hệ vô nghiệm thì L_1 và L_2 chéo nhau. Vì hệ có 3 phương trình và 2 ẩn, nên ta giải 2 phương



Hình 9.35

trình đầu của hệ để thu được $s = -\frac{1}{2}, t = \frac{1}{2}$. Do $s = -\frac{1}{2}, t = \frac{1}{2}$ không thỏa phương trình

thứ ba nên suy ra L_1 và L_2 không cắt nhau, vậy chúng chéo nhau.

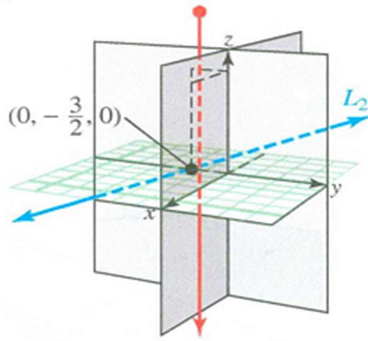
Ví dụ 9.34. Các đường thẳng cắt nhau

Chứng tỏ rằng các đường thẳng

$$L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{4} \text{ và } L_2: \frac{x+2}{4} = \frac{y}{-3} = \frac{z-\frac{1}{2}}{-1}$$

cắt nhau và tìm giao điểm của chúng.

Giải



Hình 9.36

L_1 có các số định phương $[2, 1, 4]$ và L_2 có các số định phương $[4, -3, -1]$.

Không có số thực t nào thỏa $[2, 1, 4] = t[4, -3, -1]$, suy ra các đường thẳng này không song song. Biểu diễn các đường thẳng này dưới dạng tham số:

$$L_1: \quad x = 1 + 2s \quad y = -1 + s \quad z = 2 + 4s$$

$$L_2: \quad x = -2 + 4t \quad y = -3t \quad z = \frac{1}{2} - t$$

$$\text{Do đó: } x = 1 + 2s = -2 + 4t \quad y = -1 + s = -3t \quad z = 2 + 4s = \frac{1}{2} - t$$

$$\text{hoặc: } 2s - 4t = -3 \quad s + 3t = 1 \quad 4s + t = -\frac{3}{2}$$

Giải hai phương trình đầu, ta tìm được $s = -\frac{1}{2}, t = \frac{1}{2}$.

Nghiệm này cũng thỏa phương trình thứ ba, tức là,

$$4\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

Đề tìm tọa độ giao điểm, thế $s = -\frac{1}{2}$ vào phương trình tham số của L_1 (hoặc thế $t = \frac{1}{2}$ vào L_2), thu được

$$x_0 = 1 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$y_0 = -1 + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$$

$$z_0 = 2 + 4\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

Vậy các đường thẳng cắt nhau tại điểm $P\left(0, -\frac{3}{2}, 0\right)$.

Phương trình tham số

Biểu diễn tham số

Xét f_1, f_2, f_3 là các hàm số liên tục theo biến t trên khoảng I , khi đó các phương trình

$$x = f_1(t), y = f_2(t), z = f_3(t)$$

được gọi là các **phương trình tham số** (parametric equations) với **tham số** (parameter) là t . Khi t thay đổi trên **tập tham số** (parametric set) I , các điểm

$$(x, y, z) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$$

vạch thành một **đường cong tham số** (parametric curve) trong $\mathbb{R}^3$.

Nếu $z = f_3(t) = 0$ thì đường cong nằm trong mặt phẳng xy và ta nói đây là đường cong tham số trong $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ 9.35. Vẽ đường cong tham số

Vẽ đường cong có phương trình tham số $x = t^2 - 9, y = \frac{1}{3}t$ với $-3 \leq t \leq 2$.

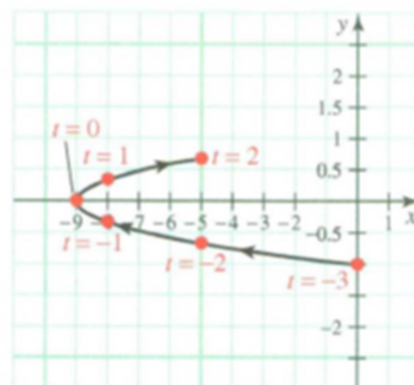
Giải

Các giá trị của x và y tương ứng với những giá trị khác nhau được gán cho t được thể hiện trong bảng sau:

t	x	y
-3	0	-1
-2	-5	-1.25
-1	-8	-1
0	-9	0
1	-8	1
2	-5	1.25

(Starting or **initial** point)

(Ending or **terminal** point)



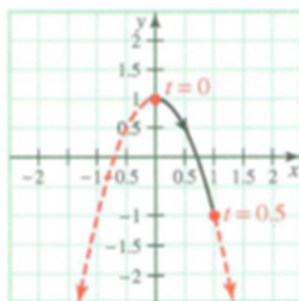
Hình 9.37

Đồ thị như Hình 9.37. Chú ý rằng các mũi tên biểu diễn hướng tăng của t từ -3 đến 2 .

Ví dụ 9.36. Vẽ đường cong bằng cách khử tham số

Vẽ đường cong có phương trình tham số $x = \sin \pi t$, $y = \cos 2\pi t$ với $0 \leq t \leq 0.5$.

Giải



Hình 9.38

Dùng công thức góc nhân đôi, ta có

$$\cos 2\pi t = 1 - 2 \sin^2 \pi t ,$$

suy ra $y = 1 - 2x^2$

Ta thấy đây là phương trình theo tọa độ Đề-các của một parabol. Vì $y' = -4x$, ta tìm được số dừng $x = 0$, xác định đỉnh của parabol là điểm $(0, 1)$. Parabol được vẽ thành đường cong đứt đoạn trong Hình 9.38.

Vì t bị giới hạn trong khoảng $0 \leq t \leq 0.5$, biểu diễn tham số chỉ bao gồm một phần thuộc nhánh phải của parabol $y = 1 - 2x^2$. Đường cong hướng từ điểm $(0, 1)$, khi $t = 0$, đến điểm $(1, -1)$, khi $t = 0.5$, và là phần được tô đen trên Hình 9.38.

Khi khó để khử tham số từ một biểu diễn tham số được cho, ta có thể vẽ một hình ảnh tương đối chính xác của đường cong tham số bằng cách chấm các điểm.

Ví dụ 9.37. Mô tả một quỹ đạo xoắn

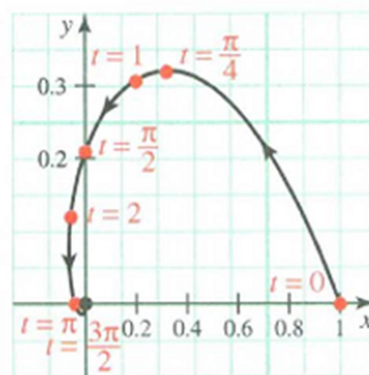
Hãy thảo luận về đường cong được mô tả bởi phương trình tham số

$$x = e^{-t} \cos t, \quad y = e^{-t} \sin t, \quad \forall t \geq 0.$$

Giải

Không thấy cách phù hợp để khử tham số, vậy nên ta sẽ lập bảng các cặp giá trị (x, y) tương ứng với một số giá trị khác nhau của t . Đường cong được vẽ ra bằng cách chấm các điểm trên một mặt phẳng tọa độ Đề-các và kéo một đường cong trơn đi qua các điểm ấy, như Hình 9.39.

t	x	y
0	1	0
$\frac{\pi}{4}$	0.32	0.32
1	0.20	0.31
$\frac{\pi}{2}$	0	0.21
2	-0.06	0.12
π	-0.04	0
$\frac{3\pi}{2}$	0	-0.01
2π	0.00	0



Hình 9.39

Chú ý rằng với mọi giá trị của t , khoảng cách từ điểm $P(x, y)$ trên đường cong đến gốc tọa độ luôn là

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(e^{-t} \cos t)^2 + (e^{-t} \sin t)^2} = \sqrt{e^{-2t} (1)} = e^{-t}$$

Vì e^{-t} giảm khi t tăng nên P càng lúc càng gần hơn với gốc tọa độ khi t tăng dần. Tuy nhiên, vì $\cos t$ và $\sin t$ biến đổi giữa -1 và $+1$ nên sự tiếp cận này hướng theo một đường xoắn ốc.

9.5.3. Tham số hóa một đường cong

Việc vẽ một đường cong tham số với phương trình tham số được cho sẵn nói chung khá dễ dàng. Tuy nhiên, việc tìm phương trình tham số phù hợp cho một đường cong được cho trước thì không đơn giản. Thật vậy, một đường cong cho trước có thể có nhiều cách tham số hóa và cũng có những đường cong mà việc tham số hóa là rất khó.

Ví dụ 9.38. Tham số hóa hai đường cong

Trong mỗi trường hợp sau, hãy tham số hóa đường cong được cho

a. $y = 9x^2$ b. $r = 5 \cos^3 \theta$ trong tọa độ cực

Giải

- a. Cách thông thường để tham số hóa một parabol là gán tham số t cho biến được bình phương: $x = t, y = 9t^2$. Hoặc cũng có thể đặt $t = 3x$ để có $x = \frac{1}{3}t, y = t^2$
- b. Trong hệ tọa độ cực ta có $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, vậy nên có thể tham số hóa x và y theo tham số θ :

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ &= (5 \cos^3 \theta) \cos \theta & &= (5 \cos^3 \theta) \sin \theta \\ &= 5 \cos^4 \theta & &= 5 \cos^3 \theta \sin \theta \end{aligned}$$

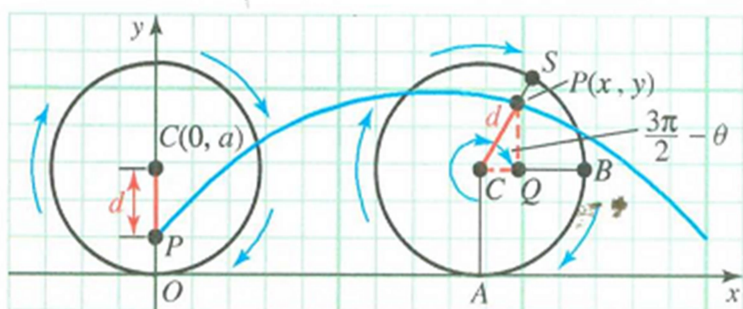
Ví dụ 9.39. Bài tập mô hình hóa: Tìm phương trình tham số cho một trochoid

Một bánh xe đạp có bán kính a và một gương phản chiếu được lắp vào điểm P trên một nan hoa của bánh xe ở khoảng cách cố định d so

với tâm bánh xe. Tìm phương trình tham số cho quỹ đạo của điểm P khi bánh xe lăn không trượt trên một đường thẳng. Quỹ đạo này được gọi là một đường **trochoid**, như hình 9.40.

Giải

Giả sử rằng bánh xe lăn trên trục x và có tâm C ban đầu nằm tại vị trí $(0, a)$ trên trục y . Giả sử thêm rằng P cũng bắt đầu từ vị trí thuộc trục y , cách d đơn vị về phía dưới so với C . Hình 9.40 thể hiện vị trí đầu của bánh xe và vị trí sau khi nó quay được một góc θ (radians).



Hình 9.40

Ta đặt tên một số điểm như sau: Điểm A là hình chiếu vuông góc của C lên trục x , điểm B là giao điểm của đường thẳng nằm ngang chứa C với vành bánh xe. Điểm Q là hình chiếu vuông góc của P lên BC , và S là giao điểm của đường thẳng đi qua C, P với vành. Gọi tọa độ của P là (x, y) .

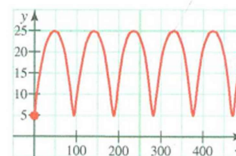
Ta tìm các mối liên hệ (với a, d, θ) cho x và y :

$$\begin{aligned} x &= |\overline{OA}| + |\overline{CQ}| \\ &= a\theta + |\overline{CQ}| \end{aligned}$$

Vì bánh xe lăn, không trượt theo trục x .

$$\begin{aligned} y &= |\overline{AC}| + |\overline{QP}| \\ &= a + |\overline{QP}| \end{aligned}$$

© 2013 Bild. Used under license from Shutterstock, Inc.



Chú ý rằng CQ và QP là các cạnh của $\triangle PCQ$ và $\angle PCQ = \frac{3\pi}{2} - \theta$, nên ta có:

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) = \frac{|CQ|}{d} \text{ nên } |CQ| = d \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) = -d \sin \theta$$

$$|QP| = d \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) = -d \cos \theta$$

Thế vào các phương trình xác định x và y .

$$x = a\theta + |CQ| = a\theta - d \sin \theta$$

$$y = a + |QP| = a - d \cos \theta$$

Trường hợp đặc biệt, nếu P thuộc vành bánh xe ($d = a$) thì đường cong trong Ví dụ 9.39 được gọi là đường **cycloid**.

9.6 MẶT PHẪNG TRONG $\mathbb{R}^3$

Trong mục này, ta tìm hiểu các dạng phương trình của mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$, phương pháp vector để đo khoảng cách trong $\mathbb{R}^3$.

9.6.1. Các dạng phương trình của mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$

Mặt phẳng trong không gian được xây dựng theo phương pháp vector. Đặc biệt, một mặt

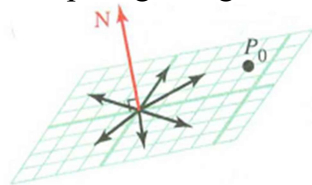


Figure 9.58 A plane through P with a normal vector N

phẳng được xác định hoàn toàn khi ta biết một điểm và hướng của mặt ấy. Cách thông thường để định hướng một mặt là xác định vector N vuông góc với mọi vector trong mặt, như Hình 9.58.

Vector N như vậy được gọi là **trục giao** với mặt phẳng.

Ví dụ 9.40. Tìm phương trình mặt phẳng

Tìm phương trình của mặt phẳng chứa điểm $Q(3, -7, 2)$ và trục giao với vector

$$N = 2i + j - 3k$$

Giải

Vector pháp tuyến N trực giao với mọi vector trong mặt phẳng. Cụ thể, nếu $P(x, y, z)$ là điểm bất kỳ trong mặt phẳng, thì N phải trực giao với vector

$$\underline{QP} = (x-3)i + (y+7)j + (z-2)k$$

Vì tích vô hướng của hai vector trực giao bằng 0, ta có

$$N \cdot \underline{QP} = 2(x-3) + 1(y+7) + (-3)(z-2) = 0$$

$$2x - 6 + y + 7 - 3z + 6 = 0$$

$$2x + y - 3z + 7 = 0$$

Do đó, $2x + y - 3z + 7 = 0$ là phương trình của mặt phẳng cần tìm.

Tổng quát hóa phương pháp được nêu trong Ví dụ 9.40, ta thấy rằng mặt phẳng chứa điểm (x_0, y_0, z_0) và có vector trực giao $N = Ai + Bj + Ck$ thì có phương trình tọa độ Đề-các là

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

Đây cũng là **dạng điểm-trực giao (point-normal form)** của phương trình mặt phẳng. Sắp xếp lại các số hạng, ta có thể viết phương trình trên dưới dạng $Ax + By + Cz + D = 0$, đây là **dạng chuẩn (standard form)** của phương trình mặt phẳng. Các số $[A, B, C]$ được gọi là **các số định dạng (attitude numbers)** của mặt phẳng.

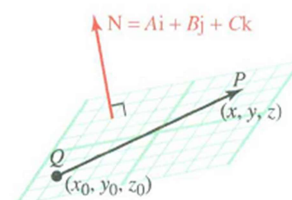


Figure 9.59 The graph of a plane with attitude numbers $[A, B, C]$

Ví dụ 9.41. Tương quan giữa vector trực giao và mặt phẳng

Tìm vector trực giao cho các mặt phẳng sau

- a. $5x + 7y - 3z = 0$ b. $x - 5y + \sqrt{2}z = 6$ c. $3x - 7z = 10$

Giải

- a. Một vector pháp tuyến với mặt phẳng $5x + 7y - 3z = 0$ là $N = 5i + 7j - 3k$
 b. Với mặt phẳng $x - 5y + \sqrt{2}z = 6$, pháp tuyến $N = i - 5j + \sqrt{2}k$

c. Với mặt phẳng $3x - 7z = 10$, pháp tuyến $N = 3i - 7k$

Phương trình mặt phẳng

Một mặt phẳng có vector trực giao $N = Ai + Bj + Ck$ và chứa điểm (x_0, y_0, z_0) thì có phương trình như sau:

Dạng điểm-trực giao: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

Dạng chuẩn: $Ax + By + Cz + D = 0$ với A, B, C, D là các hằng số.

Ví dụ 9.42. Phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $Q(2, -1, 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $3x - 7y + 5z + 55 = 0$. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. (Hình 9.60)

Giải

Từ phương trình mặt phẳng, ta thấy rằng $N = 3i - 7j + 5k$ là vector pháp tuyến của mặt phẳng.

Vì đường thẳng cần tìm trực giao với mặt phẳng, do đó nó song song với N . Khi đó, đường thẳng chứa điểm $Q(2, -1, 3)$ và có các số định hướng $[3, -7, 5]$, có phương trình là

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y + 1}{-7} = \frac{z - 3}{5}$$

Để tìm giao của đường thẳng với mặt phẳng, ta viết lại đường thẳng dưới dạng phương trình tham số

$$x = 2 + 3t, y = -1 - 7t, z = 3 + 5t$$

Thế vào phương trình mặt phẳng, ta có

$$3(2 + 3t) - 7(-1 - 7t) + 5(3 + 5t) = -55$$

$$6 + 9t + 7 + 49t + 15 + 25t = -55$$

$$83t = -83$$

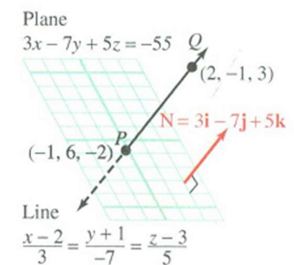


Figure 9.60 Graph of a plane

$$t = -1$$

Khi đó, giao điểm tìm được khi thay $t = -1$ là $x = -1, y = 6, z = -2$

Vậy giao điểm cần tìm là $(-1, 6, -2)$.

Ví dụ 9.43. Phương trình mặt phẳng chứa ba điểm cho trước

Viết phương trình dạng chuẩn của mặt phẳng chứa $P(-1, 2, 1)$, $Q(0, -3, 2)$ và $R(1, 1, -4)$.

(Hình 9.61)

Giải

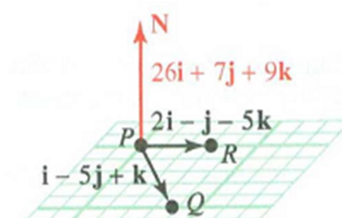


Figure 9.61 Plane passing through three points

Vì pháp tuyến N của mặt phẳng được yêu cầu trực giao với các vector PR, PQ , ta tìm N bằng cách tính tích có hướng $N = PR \times PQ$

$$PR = (1+1)i + (1-2)j + (-4-1)k = 2i - j - 5k$$

$$PQ = (0+1)i + (-3-2)j + (2-1)k = i - 5j + k$$

$$N = PR \times PQ = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & -5 \\ 1 & -5 & 1 \end{vmatrix} = (-1-25)i - (2+5)j + (-10+1)k = -26i - 7j - 9k$$

Bây giờ, ta có thể tìm phương trình mặt phẳng bằng cách dùng vector pháp tuyến và một điểm bất kỳ trong mặt phẳng. Ta dùng điểm $P(-1, 2, 1)$, khi đó phương trình mặt phẳng là

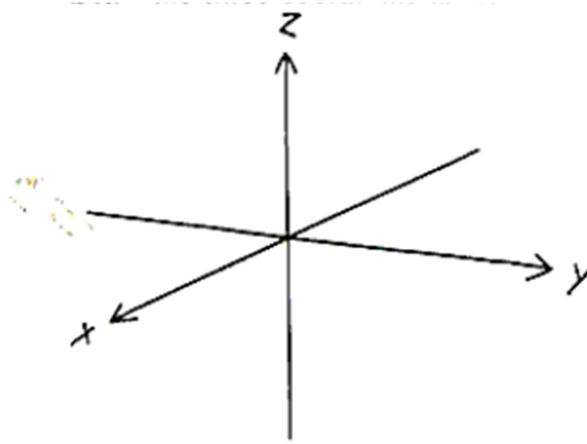
$$-26x - 26 - 7y + 14 - 9z + 9 = 0$$

$$26x + 7y + 9z + 3 = 0$$

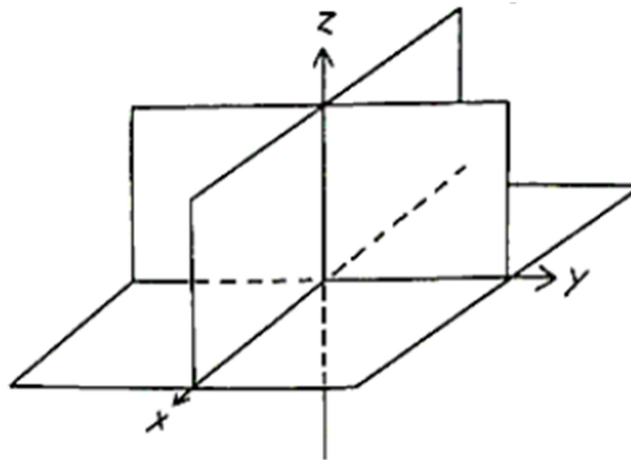
Bài vẽ hình: Vẽ mặt phẳng trong góc phần tám của $\mathbb{R}^3$

Vẽ đồ thị $4(x-1)+6y+2(z-4)=0$

Đầu tiên, ta vẽ ba trục tọa độ.



Kế tiếp, vẽ các mặt phẳng tọa độ, ta tập trung vào các điểm mà đồ thị đi qua từng mặt phẳng tọa độ



Vẽ các điểm mà mặt phẳng đi qua mỗi trục tọa độ.

Nếu $y = z = 0$ thì

$$4(x-1)+6(0)+2(0-4)=0$$

$$4x-4-8=0$$

$$x=3.$$

Biểu diễn điểm $(3,0,0)$.

Nếu $x = y = 0$ thì

$$4(0-1) + 6(0) + 2(z-4) = 0$$

$$2z - 12 = 0$$

$$z = 6.$$

Biểu diễn điểm $(0,0,6)$

Nếu $x = z = 0$ thì

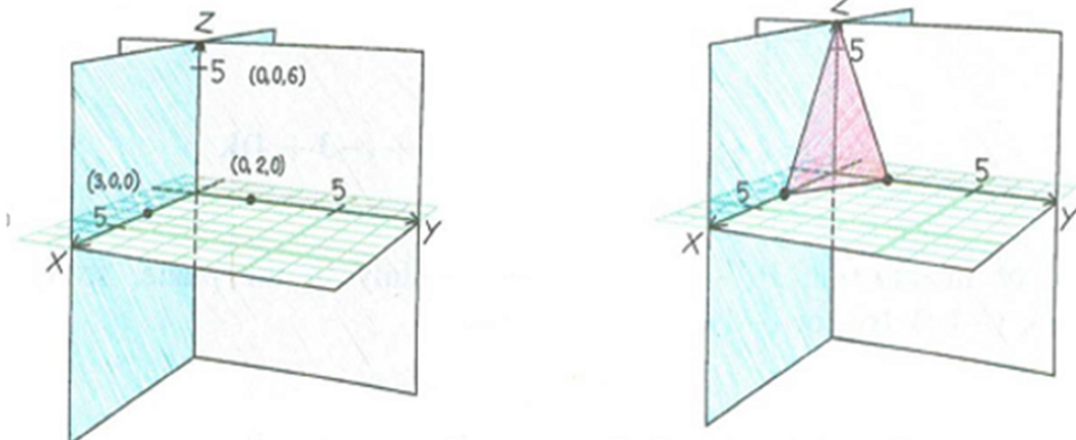
$$4(0-1) + 6y + 2(0-4) = 0$$

$$6y - 12 = 0$$

$$y = 2.$$

Biểu diễn điểm $(0,2,0)$.

Nối các điểm $(3,0,0), (0,0,6), (0,2,0)$ lại với nhau.



Ví dụ 9.44. Đường thẳng song song với giao tuyến của hai mặt phẳng

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $(-1,2,3)$ và song song với

đường giao tuyến của các mặt phẳng

$3x - 2y + z = 4$ và $x + 2y + 3z = 5$. (Hình 9.62)

Giải

Ta thấy rằng, vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng được cho lần lượt là

$$N_1 = 3i - 2j + k \text{ và } N_2 = i + 2j + 3k.$$

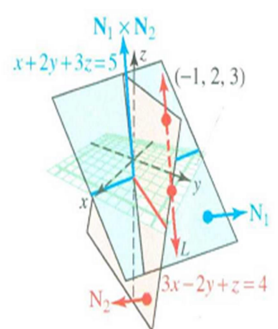


Figure 9.62 Given planes

Đường thẳng được yêu cầu vuông góc với các vector pháp tuyến này, khi đó:

$$\begin{aligned} N_1 \times N_2 &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (-6-2)i - (9-1)j + (6+2)k \\ &= -8i - 8j + 8k \end{aligned}$$

Hướng của vector trên là $\langle -8, -8, 8 \rangle = -8\langle 1, 1, -1 \rangle$.

Phương trình của đường thẳng cần tìm là

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}$$

Ví dụ 9.45. Phương trình của mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau.

Viết phương trình dạng chuẩn của mặt phẳng xác định bởi các đường thẳng cắt nhau

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z+1}{4} \text{ và } \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-16}{5}$$

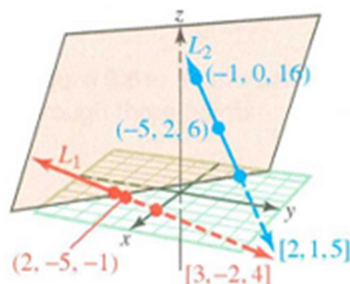


Figure 9.63 Plane determined by lines

Giải

Các vector chỉ phương của hai đường thẳng lần lượt là

$$v_1 = 3i - 2j + 4k, \quad v_2 = 2i - j + 5k$$

Vector pháp tuyến của mặt phẳng được yêu cầu trực giao với cả v_1, v_2 , khi đó:

$$N = v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} = (-10+4)i - (15-8)j + (-3+4)k = -6i - 7j + k.$$

Ta có thể sử dụng điểm thuộc mặt phẳng là $(2, -5, -1)$ hoặc $(-1, 0, 16)$ hoặc giao điểm của hai đường thẳng trên.

Và thu được phương trình mặt phẳng

$$-6(x-2) - 7(y+5) + (z+1) = 0 \text{ hay } 6x + 7y - z + 22 = 0.$$

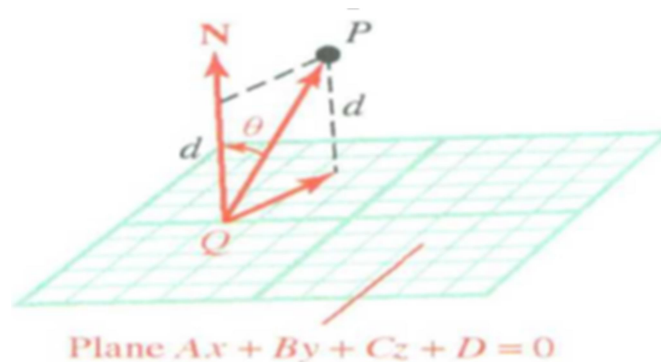
9.6.2. Phương pháp vector để đo khoảng cách trong $\mathbb{R}^3$

Định lý 9.9 *Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$*

Khoảng cách từ điểm P đến mặt phẳng được cho bởi

$$d = \frac{|QP \cdot N|}{\|N\|} = \frac{|A_0x_0 + B_0y_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Trong đó Q là điểm bất kỳ trong mặt phẳng đã cho và N là vector trực giao với mặt phẳng đã cho.

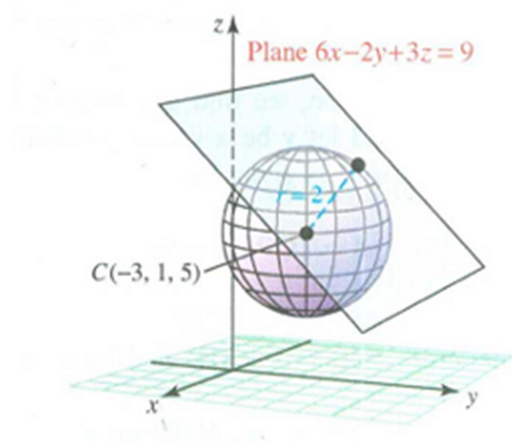


Hình 9.64 *Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$*

Ví dụ 9.46. *Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với một mặt phẳng cho trước*

Viết phương trình mặt cầu có tâm là $C(-3, 1, 5)$ và tiếp xúc với mặt phẳng

$6x - 2y + 3z = 9$. (Hình 9.65)



Hình 9.65 Mặt cầu với mặt phẳng tiếp tuyến

Giải

Bán kính r của mặt cầu là khoảng cách từ tâm C đến mặt phẳng được cho, được biểu diễn ở hình 9.65:

$$r = \left| \frac{6(-3) + (-2)1 + 3(5) - 9}{\sqrt{6^2 + (-2)^2 + 3^2}} \right| = \left| \frac{-14}{7} \right| = 2$$

Do đó, phương trình của mặt cầu là

$$(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-5)^2 = 2^2$$

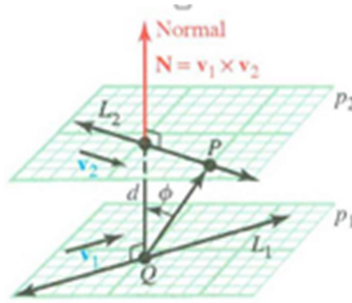
Ví dụ 9.47. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

$$L_1 : x = 1 + 2s, y = -1 + s, z = 2 + 4s$$

$$L_2 : x = -2 + 4t, y = -3t, z = -1 + t$$

Giải

Nhắc lại phần 9.5 về hai đường thẳng chéo nhau (không giao nhau và không song song, nhưng cùng nằm trên hai mặt phẳng song song.) Khi đó, khoảng cách d giữa đường thẳng L_1 và L_2 bằng với khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song p_1, p_2 chứa chúng.. Xem hình 9.66. Ý tưởng tìm khoảng cách d là xác định khoảng cách từ một điểm Q trên p_1 đến mặt phẳng p_2 .



Hình 9.66. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Trước tiên, tìm một điểm Q trên p_1 ; cho $s = 0$ trong phương trình tham số của L_1 . Khi đó $x = 1, y = -1, z = 2$, vì thế $Q(1, -1, 2)$ là một điểm.

Kế tiếp, vector $v_1 = \langle 2, 1, 4 \rangle$ và $v_2 = \langle 4, -3, 1 \rangle$ cùng song song với v_1, v_2 , tương ứng, và tích có hướng $N = v_1 \times v_2$ trực giao với cả p_1 và p_2 . Ta tìm được

$$N = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 4 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 13i + 14j - 10k$$

Với $t = 0$, ta thấy rằng điểm $P(-2, 0, -1)$ thuộc p_2 , khi đó phương trình p_2 là

$$\begin{aligned} 12(x + 2) + 14(y - 0) - 10(z + 1) &= 0 \\ 13x + 14y - 10z + 16 &= 0 \end{aligned}$$

Khoảng cách d giữa L_1, L_2 bằng khoảng cách từ điểm Q đến p_2 , do đó

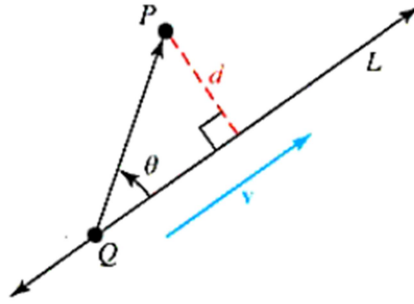
$$d = \frac{|13(1) + 14(-1) - 10(2) + 16|}{\sqrt{13^2 + 14^2 + (-10)^2}} = \frac{5}{\sqrt{465}} \approx 0.2319.$$

Định lý 9.10. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng L được cho bởi công thức

$$d = \frac{\|v \times QP\|}{\|v\|}$$

trong đó v là một vector song song với L và Q là một điểm bất kỳ trên L .



Ví dụ 9.48. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Tìm khoảng cách từ điểm $P(3, -8, 1)$ đến đường thẳng $\frac{x-3}{3} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z+2}{5}$.

Giải

Ta cần tìm một điểm Q trên đường thẳng. Ta thấy rằng điểm $Q(3, -7, -2)$ nằm trên đường thẳng và $QP = \langle 0, -1, 3 \rangle$. Một vector song song với L là $v = \langle 3, -1, 5 \rangle$, vì thế

$$v \times QP = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 2i - 9j - 3k$$

Do đó

$$d = \frac{\|v \times QP\|}{\|v\|} = \frac{\sqrt{2^2 + (-9)^2 + (-3)^2}}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + 5^2}} = \frac{\sqrt{94}}{\sqrt{35}} \approx 1.64.$$

9.7. MẶT BẬC HAI

Mặt bậc hai là đồ thị của phương trình bậc hai, ba biến x , y , và z . Tổng quát là phương trình có dạng:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

trong đó $A, B, C, D, E, G, H, I, J$ là các hằng số. Tuy nhiên, bằng các phép biến hình ta có thể chuyển chúng về dạng chuẩn như sau

$$z = Mx^2 + Ny^2 \text{ hoặc } Px^2 + Qy^2 + Rz^2 = S$$

trong đó M, N, P, Q, R, S là các hằng số.

Sau đây là một số mặt bậc hai thường gặp.

9.7.1. Các mặt bậc hai

❖ Mặt nón ellip:

Vết trên mặt phẳng xy là một điểm, vết trên mặt phẳng song song với xy là một ellip.

Vết trên các mặt phẳng xz, yz là những đường thẳng giao nhau, vết trên mặt phẳng song song với những mặt xz, yz là các hyperbol.

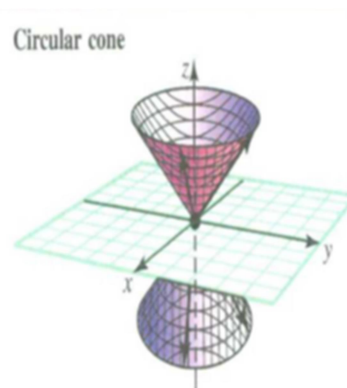
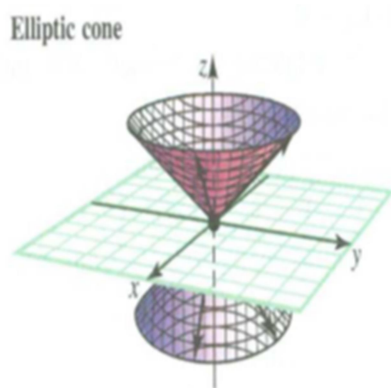
Phương trình: $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$.

Trục đối xứng của hình nón là trục z .

❖ **Mặt nón tròn:** là một dạng đặc biệt của hình nón ellip với $a = b = r$.

$$z^2 = \frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2}$$

Trục đối xứng của hình nón là trục z .



❖ Mặt hyperbol một nhánh:

Vết trên mặt phẳng xy là một ellip.

Vết trên các mặt phẳng song song với các mặt phẳng là các hyperbol.

Phương trình:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Có một dấu trừ trong phương trình. Trục đối xứng của hình là trục Oz .

❖ **Mặt hyperbol hai nhánh:**

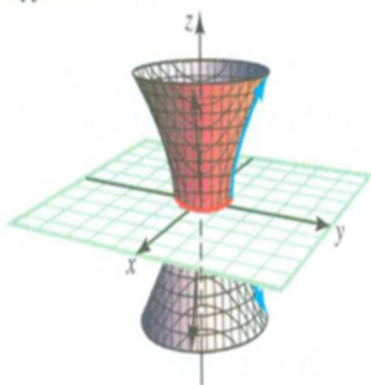
Không có vết trên xy , trên các mặt song song và giao với mặt này, vết là những ellip, Vết trên các mặt xz, yz là các hyperbol.

Phương trình:

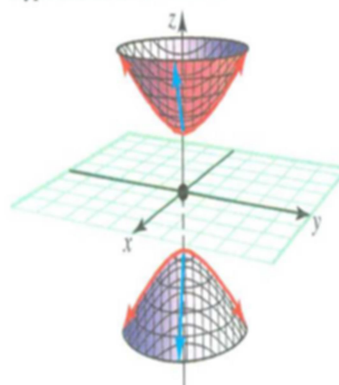
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

Có hai dấu trừ trong phương trình. Trục đối xứng là trục z .

Hyperboloid of one sheet



Hyperboloid of two sheets



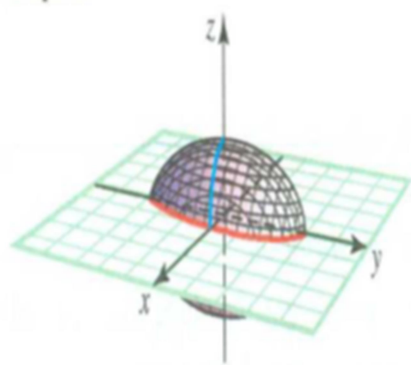
❖ **Mặt ellip:** vết trên các mặt phẳng tọa độ là các ellip. Phương trình:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

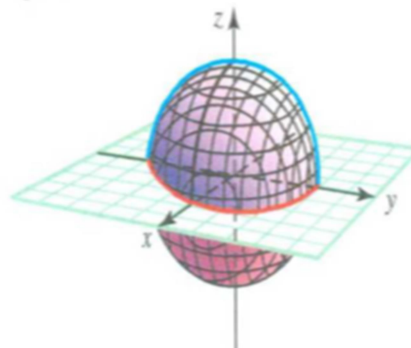
❖ **Mặt cầu:** là dạng đặc biệt của mặt ellip với $a = b = c = r$. Phương trình:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

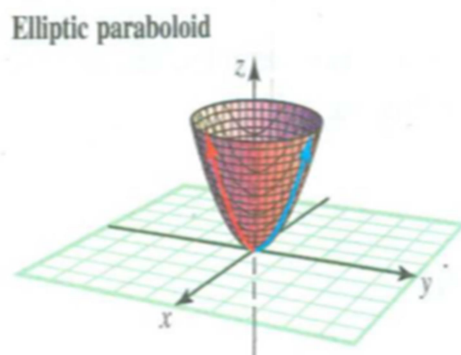
Ellipsoid



Sphere



❖ **Mặt parabol ellip:**



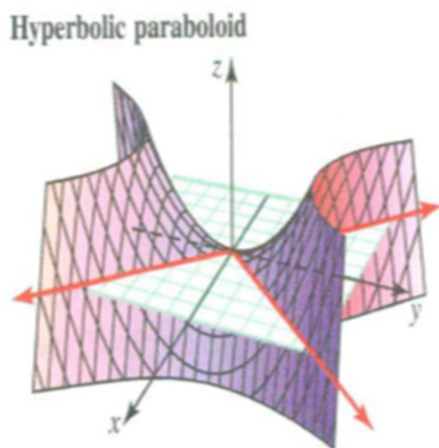
Vết trên xy là một điểm, trên mặt phẳng song song với xy là ellip.

Vết trên các mặt xz, yz là các parabol.

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Trục của hình parabol ellip là trục z . Nếu các mặt cắt ngang tương ứng là các hình tròn với $a = b = r$ thì khi đó nó được gọi là **mặt parabol tròn**.

❖ **Mặt parabol hyperbol :**



Vết trên mặt xy là các đường thẳng giao nhau, vết trên các mặt song song với xy là hyperbol, vết trên các mặt xz, yz là các parabol. Phương trình:

$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$

Mặt này còn được gọi là mặt « **yên ngựa** ».

Ví dụ 9.49. Nhận biết các mặt bậc hai

$$a) 7x^2 + 4y^2 - 28z^2 = 0 \quad b) 3x^2 + 5y^2 - 15z = 0$$

Giải

a) Viết lại phương trình ta được: $z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{7}$

So sánh với bảng trên ta thấy đây là mặt nón ellip.

b) Viết lại phương trình ta được: $z = \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3}$

So sánh với bảng trên ta thấy đây là mặt ellip parabol.

9.7.2. Phương pháp phác họa mặt bậc hai

Ví dụ 9.50. Sử dụng các vết để phác họa mặt bậc hai có phương trình

$$x^2 + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$$

Giải

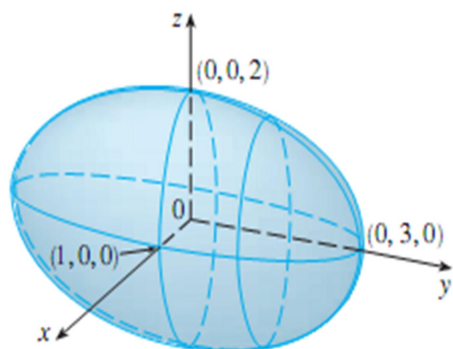


FIGURE 4

The ellipsoid $x^2 + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$

Cho $z = 0$, ta sẽ tìm được vết trong mặt xy là

$$x^2 + \frac{y^2}{9} = 1, \text{ đây chính là phương trình của một}$$

ellip. Một cách tổng quát, vết nằm trong mặt phẳng $z = k$ là

$$x^2 + \frac{y^2}{9} = 1 - \frac{k^2}{4} \quad z = k$$

Đây là một ellip và ta thấy

$$k^2 \leq 4 \quad \text{hay} \quad -2 \leq k \leq 2$$

Tương tự các vết đứng cũng là các ellip.

$$\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1 - k^2 \quad x = k \quad (-1 \leq k \leq 1)$$

$$x^2 + \frac{z^2}{4} = 1 - \frac{k^2}{9} \quad y = k \quad (-3 \leq k \leq 3)$$

Ví dụ 9.51. Sử dụng các vết để phác họa mặt bậc hai có phương trình

$$9x^2 + 36y^2 - 4z^2 + 36 = 0.$$

Giải

Ta bắt đầu với mặt $z = k$, thu được

$$9x^2 + 36y^2 = 4k^2 - 36 \quad (1)$$

đại diện cho một ellip với $k^2 \geq 9$.

Với $x = k$, ta có

$$4z^2 - 36y^2 = 36 + 9k^2 \quad (2)$$

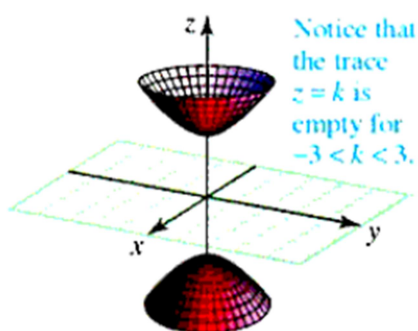
Và với $y = k$:

$$4z^2 - 9x^2 = 36 + 36k^2 \quad (3)$$

Cả (2) và (3) đều đại diện cho các hyperbol với mọi k .

Một cách tổng quát, mặt có vết là hypebol cho những mặt phẳng song song với mặt yz và xz ; mặt có vết là ellip cho những mặt song song với xy , ngoại trừ « khoảng trống » tương ứng với các mặt phẳng có dạng $z = k$, $|k| < 3$.

Mặt này được gọi là mặt hyperbol hai nhánh. Đồ thị được biểu diễn như hình 9.70.



Hình 9.70 Đồ thị của mặt hyperbol 2 nhánh

Ví dụ 9.52. Nhận biết và phác họa mặt bậc hai có phương trình

$$9x^2 - 16y^2 + 144z = 0$$

Giải

Quan sát bảng 9.2 và chú ý rằng phương trình bậc hai theo x và y nhưng là bậc nhất theo z . Điều này có nghĩa đó là một mặt parabol – ellip hoặc mặt parabol – hyperbol. Giải phương trình với ẩn là z :

$$9x^2 - 16y^2 + 144z = 0$$

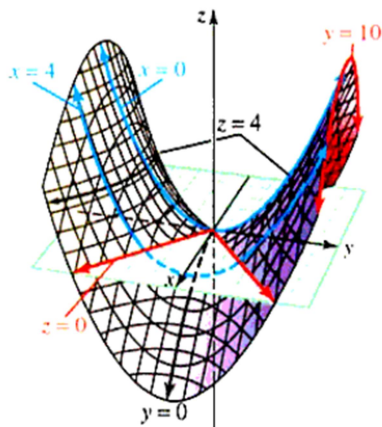
$$144z = 16y^2 - 9x^2$$

$$z = \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16}$$

Ta nhận biết đây là một mặt parabol – hyperbol. Kể đến, ta đề cập đến các mặt cắt ngang của $9x^2 - 16y^2 + 144z = 0$.

Bảng 9.2

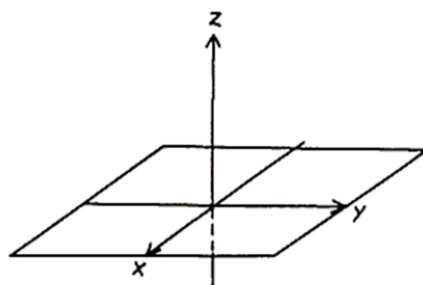
Mặt cắt ngang	Giá trị chọn	Phương trình	Mô tả
Mặt xy	$z = 0$	$\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 0$	Hai đường thẳng giao nhau
Song song với mặt xy	$z = 4$	$\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{64} = 1$	Hyperbol
Mặt xz	$y = 0$	$z = -\frac{x^2}{16}$	Parabol bẻ lõm hướng xuống
Song song với mặt xz	$y = 10$	$z - \frac{100}{9} = -\frac{x^2}{16}$	Parabol bẻ lõm hướng xuống
Mặt yz	$x = 0$	$z = \frac{y^2}{9}$	Parabol bẻ lõm quay hướng lên
Song song với mặt yz	$x = 5$	$z + \frac{25}{16} = \frac{y^2}{9}$	Parabol bẻ lõm hướng lên



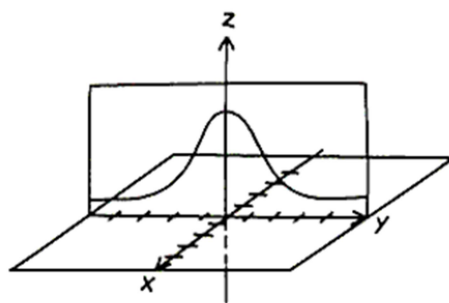
Hình 9.71 Đồ thị mặt bậc hai

Bài vẽ hình: Vẽ mặt trong không gian $\mathbb{R}^3$

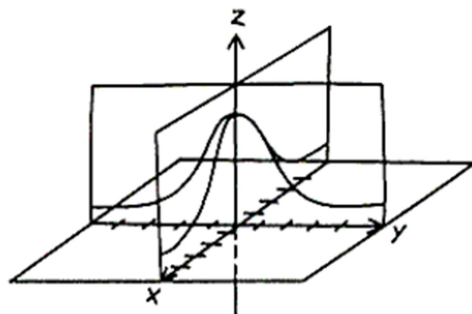
Trước tiên, vẽ mặt phẳng xy trong không gian ba chiều có thêm trục Oz .



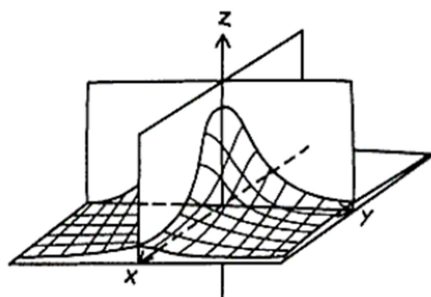
Vẽ vết trong một mặt phẳng tọa độ, trong trường hợp này, mặt phẳng là $x = 0$. Nếu cần thiết, có thể điều chỉnh thang chia độ z để vết được rõ hơn.



Tiếp tục vẽ vết trong mặt phẳng khác, trường hợp $y = 0$.



Vẽ thêm nhiều đường cong vết khác để làm lộ ra các đường đồng mức của mặt.



Xóa các đường bị che khuất, dùng bút màu để tô cho mặt và mặt phẳng xy . Biểu diễn điểm $(4, 10, 0)$ lên mặt phẳng xy .

